KYPROLIS® (Carfilzomib)

1 INDICACIONES Y USO

Terapia Combinada
KYPROLIS en combinación con daratumumab y dexametasona, lenalidomida y dexametasona, o con dexametasona sola, está indicado para el tratamiento de pacientes con mieloma múltiple en recaída o refractario que han recibido una a tres líneas de tratamiento.

Monoterapia
KYPROLIS como monoterapia está indicado para el tratamiento de pacientes con mieloma múltiple que han recibido al menos dos terapias previas, incluyendo bortezomib y un inmunomodulador, y han demostrado progresión de la enfermedad durante el tratamiento o en los 60 días siguientes de completar la terapia previa.

2 DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

2.1 Precauciones de administración

Hidratación

Se requiere hidratación adecuada antes de administrar las dosis en el Ciclo 1, especialmente en pacientes con un alto riesgo de síndrome de lisis tumoral (SLT) o toxicidad renal. La hidratación recomendada incluye líquidos orales (30 mL por kg al menos 48 horas antes del Día 1 del Ciclo 1) y líquidos intravenosos (250 mL a 500 mL de líquidos intravenosos apropiados antes de cada dosis en el Ciclo 1). En caso de ser necesario, administrar de 250 mL a 500 mL de líquidos intravenosos adicionales, luego de la administración de KYPROLIS. Continuar la hidratación oral y/o intravenosa a necesidad, en ciclos posteriores.

Monitorizar a los pacientes para detectar signos de sobrecarga de volumen y ajustar la hidratación a las necesidades individuales del paciente, especialmente en pacientes con insuficiencia cardiaca o con riesgo de padecerla [*ver Advertencias y Precauciones (5.1, 5.3)*].

Control de los electrolitos

Durante el tratamiento con KYPROLIS, monitorizar los niveles de potasio en suero de forma regular [*ver Reacciones Adversas (6.1)*].

Premedicaciones y medicamentos concomitantes

En monoterapia, premedicar con la dosis recomendada de dexametasona o con la dosis recomendada de dexametasona administrada como parte de la terapia en combinación [*ver Dosis y Administración (2.2)*]. Administrar dexametasona por vía oral o intravenosa al menos 30 minutos, pero no más de 4 horas, antes de todas las dosis de KYPROLIS durante el Ciclo 1 para reducir la incidencia y gravedad de las reacciones a la infusión [*ver Advertencias y*

Precauciones (5.9)]. Reiniciar la premedicación con dexametasona si estos síntomas ocurren durante ciclos posteriores.

Proporcionar tromboprofilaxis en el caso de pacientes tratados con KYPROLIS en combinación con otras terapias [*ver Advertencias y Precauciones (5.8)*].

Considerar la profilaxis antiviral para reducir el riesgo de reactivación del herpes zóster [*ver Reacciones Adversas (6.1)*].

Cálculo de la Dosis

Para pacientes con un área de superficie corporal (ASC) de 2,2 m^2 o menos, calcule la dosis de KYPROLIS con el ASC real. No son necesarios ajustes de la dosis para cambios de peso del 20% o menos.

Los pacientes con un ASC superior a 2,2 m^2deben recibir una dosis de KYPROLIS basada en el ASC de 2,2 m^2.

2.2 Dosis recomendada

KYPROLIS en Monoterapia

Infusión de 10 minutos de 20/27 mg/m^2 dos veces por semana

Administrar KYPROLIS por vía intravenosa como una infusión de 10 minutos [*ver Estudios Clínicos (12.1)*]. En los Ciclos 1 a 12, administrar KYPROLIS en los Días 1, 2, 8, 9, 15 y 16 de cada ciclo de 28 días, como se muestra en la Tabla 1. Desde el Ciclo 13, administrar KYPROLIS los Días 1, 2, 15 y 16 de cada ciclo de 28 días. Premedicar con dexametasona 4 mg por vía oral o intravenosa 30 minutos a 4 horas antes de cada dosis de KYPROLIS en el Ciclo 1 y, después, según sea necesario, para minimizar las reacciones a la infusión [*ver Dosis y Administración (2.1)*]. La dosis inicial recomendada de KYPROLIS es de 20 mg/m^2 los Días 1 y 2 del Ciclo 1. Si se tolera, aumentar la dosis a 27 mg/m^2 en el Día 8 del Ciclo 1 y de ahí en adelante. Continuar con KYPROLIS hasta la evolución de la enfermedad o hasta alcanzar una toxicidad inaceptable.

Tabla 1: KYPROLIS en monoterapia 20/27 mg/m^2 dos veces por semana (infusión de 10 minutos)

	Ciclo 1									
	Semana 1			**Semana 2**			**Semana 3**			**Semana 4**
	Día 1	**Día 2**	**Días 3-7**	**Día 8**	**Día 9**	**Días 10-14**	**Día 15**	**Día 16**	**Días 17-21**	**Días 22-28**
KYPROLIS (mg/m^2)[a]	20	20	-	27	27	-	27	27	-	-

	Ciclos 2 a 12									
	Semana 1			Semana 2			Semana 3			Semana 4
	Día 1	Día 2	Días 3-7	Día 8	Día 9	Días 10-14	Día 15	Día 16	Días 17-21	Días 22-28
KYPROLIS (mg/m^2)	27	27	-	27	27	-	27	27	-	-
	Ciclos 13 en adelante									
	Semana 1			Semana 2			Semana 3			Semana 4
	Día 1	Día 2	Días 3-7	Día 8	Día 9	Días 10-14	Día 15	Día 16	Días 17-21	Días 22-28
KYPROLIS (mg/m^2)	27	27	-	-	-	-	27	27	-	-

[a] Para cada dosis de KYPROLIS del Ciclo 1 es necesaria la premedicación con dexametasona.

KYPROLIS en combinación con lenalidomida y dexametasona

Administrar KYPROLIS por vía intravenosa en una infusión de 10 minutos en los Días 1, 2, 8, 9, 15 y 16 de cada ciclo de 28 días en combinación con lenalidomida y dexametasona hasta el Ciclo 12, como se muestra en la Tabla 2 [*ver Estudios Clínicos (12.2)*]. La dosis inicial recomendada de KYPROLIS es de 20 mg/m^2 los Días 1 y 2 del Ciclo 1. Si se tolera, aumentar la dosis a 27 mg/m^2 el Día 8 del Ciclo 1. Desde el Ciclo 13, administrar KYPROLIS los Días 1, 2, 15, 16 hasta el Ciclo 18. Interrumpir KYPROLIS después del Ciclo 18. Continuar con lenalidomida y dexametasona hasta la evolución de la enfermedad o hasta alcanzar una toxicidad inaceptable. Consulte la información de prescripción de lenalidomida y dexametasona para obtener información adicional sobre la dosis.

Tabla 2: KYPROLIS 20/27 mg/m^2 dos veces por semana (infusión de 10 minutos) en combinación con lenalidomida y dexametasona

	Ciclo 1										
	Semana 1			Semana 2			Semana 3			Semana 4	
	Día 1	Día 2	Días 3-7	Día 8	Día 9	Días 10-14	Día 15	Día 16	Días 17-21	Día 22	Días 23-28
KYPROLIS (mg/m^2)	20	20	-	27	27	-	27	27	-	-	-
Dexametasona (mg)	40	-	-	40	-	-	40	-	-	40	-
Lenalidomida	25 mg diarios los Días 1-21									-	-

	Ciclos 2 a 12										
	Semana 1			Semana 2			Semana 3			Semana 4	
	Día 1	Día 2	Días 3-7	Día 8	Día 9	Días 10-14	Día 15	Día 16	Días 17-21	Día 22	Días 23-28
KYPROLIS (mg/m^2)	27	27	-	27	27	-	27	27	-	-	-
Dexametasona (mg)	40	-	-	40	-	-	40	-	-	40	-
Lenalidomida	25 mg diarios los Días 1-21									-	-
	Ciclos 13 en adelante[a]										
	Semana 1			Semana 2			Semana 3			Semana 4	
	Día 1	Día 2	Días 3-7	Día 8	Día 9	Días 10-14	Día 15	Día 16	Días 17-21	Día 22	Días 23-28
KYPROLIS (mg/m^2)	27	27	-	-	-	-	27	27	-	-	-
Dexametasona (mg)	40	-	-	40	-	-	40	-	-	40	-
Lenalidomida	25 mg diarios los Días 1-21									-	-

[a] KYPROLIS se administra hasta el Ciclo 18; posteriormente se continúa con lenalidomida y dexametasona.

KYPROLIS en combinación con dexametasona

Régimen dos veces por semana 20/56 mg/m^2 mediante una infusión de 30 minutos

Administrar KYPROLIS por vía intravenosa como una infusión de 30 minutos en los Días 1, 2, 8, 9, 15 y 16 de cada ciclo de 28 días en combinación con dexametasona hasta la evolución de la enfermedad o hasta alcanzar una toxicidad inaceptable, como se muestra en la Tabla 3 [*ver Estudios Clínicos (12.3)*]. La dosis inicial recomendada de KYPROLIS es de 20 mg/m^2 los Días 1 y 2 del Ciclo 1. Si se tolera, aumentar la dosis a 56 mg/m^2 el Día 8 del Ciclo 1. Administrar dexametasona 30 minutos a 4 horas antes de KYPROLIS. Consulte la Información de Prescripción de dexametasona para obtener información adicional sobre la dosis.

Tabla 3: KYPROLIS dos veces por semana (infusión de 30 minutos) en combinación con dexametasona

	Ciclo 1											
	Semana 1			Semana 2			Semana 3			Semana 4		
	Día 1	Día 2	Días 3-7	Día 8	Día 9	Días 10-14	Día 15	Día 16	Días 17-21	Día 22	Día 23	Días 24-28
KYPROLIS (mg/m^2)	20	20	-	56	56	-	56	56	-	-	-	-
Dexametasona (mg)	20	20	-	20	20	-	20	20	-	20	20	-

	Ciclos 2 en adelante											
	Semana 1			Semana 2			Semana 3			Semana 4		
	Día 1	Día 2	Días 3-7	Día 8	Día 9	Días 10-14	Día 15	Día 16	Días 17-21	Día 22	Día 23	Días 24-28
KYPROLIS (mg/m^2)	56	56	-	56	56	-	56	56	-	-	-	-
Dexametasona (mg)	20	20	-	20	20	-	20	20	-	20	20	-

Régimen una vez por semana 20/70 mg/m^2 mediante una infusión de 30 minutos

Administrar KYPROLIS vía intravenosa como una infusión de 30 minutos en los Días 1, 8 y 15 de cada ciclo de 28 días en combinación con dexametasona hasta la evolución de la enfermedad o hasta alcanzar una toxicidad inaceptable, como se muestra en la Tabla 4 [*ver Estudios Clínicos (12.3)*]. La dosis inicial recomendada de KYPROLIS es de 20 mg/m^2 el Día 1 del Ciclo 1. Si se tolera, aumentar la dosis a 70 mg/m^2 el Día 8 del Ciclo 1. Administrar dexametasona 30 minutos a 4 horas antes de KYPROLIS. Consulte la información de prescripción de dexametasona para obtener información adicional sobre la dosis.

Tabla 4: KYPROLIS 20/70 mg/m^2 una vez por semana (infusión de 30 minutos) en combinación con dexametasona

	Ciclo 1											
	Semana 1			Semana 2			Semana 3			Semana 4		
	Día 1	Día 2	Días 3-7	Día 8	Día 9	Días 10-14	Día 15	Día 16	Días 17-21	Día 22	Día 23	Días 24-28
KYPROLIS (mg/m^2)	20	-	-	70	-	-	70	-	-	-	-	-
Dexametasona (mg)	40	-	-	40	-	-	40	-	-	40	-	-
	Ciclos 2 a 9											
	Semana 1			Semana 2			Semana 3			Semana 4		
	Día 1	Día 2	Días 3-7	Día 8	Día 9	Días 10-14	Día 15	Día 16	Días 17-21	Día 22	Día 23	Días 24-28
KYPROLIS (mg/m^2)	70	-	-	70	-	-	70	-	-	-	-	-
Dexametasona (mg)	40	-	-	40	-	-	40	-	-	40		-
	Ciclos 10 en adelante											
	Semana 1			Semana 2			Semana 3			Semana 4		
	Día 1	Día 2	Días 3-7	Día 8	Día 9	Días 10-14	Día 15	Día 16	Días 17-21	Día 22	Día 23	Días 24-28
KYPROLIS (mg/m^2)	70	-	-	70	-	-	70	-	-	-	-	-
Dexametasona (mg)	40	-	-	40	-	-	40	-	-	-	-	-

KYPROLIS en combinación con daratumumab y dexametasona

Régimen de 20/56 mg/m^2 dos veces por semana mediante una infusión de 30 minutos

Administrar KYPROLIS por vía intravenosa como una infusión de 30 minutos en los Días 1, 2, 8, 9, 15 y 16 de cada ciclo de 28 días en combinación con daratumumab intravenoso y dexametasona o daratumumab subcutáneo y dexametasona hasta la evolución de la enfermedad o hasta alcanzar una toxicidad inaceptable, como se muestra en la Tabla 5 [*ver Estudios Clínicos (12.4)*]. La dosis inicial recomendada de KYPROLIS es de 20 mg/m^2 los Días 1 y 2 del Ciclo 1. Si se tolera, aumentar la dosis a 56 mg/m^2 el Día 8 del Ciclo 1, y de ahí en adelante. Administrar dexametasona entre 30 minutos y 4 horas antes de KYPROLIS y entre 1 y 3 horas antes de daratumumab intravenoso o daratumumab subcutáneo. Consulte la información de prescripción de daratumumab intravenoso, de daratumumab subcutáneo y de dexametasona para obtener información adicional sobre la dosis.

Tabla 5: KYPROLIS 20/56 mg/m^2 dos veces por semana (infusión de 30 minutos) en combinación con daratumumab intravenoso o daratumumab subcutáneo y dexametasona

	Ciclo 1											
	Semana 1			**Semana 2**			**Semana 3**			**Semana 4**		
	Día 1	**Día 2**	**Días 3-7**	**Día 8**	**Día 9**	**Días 10-14**	**Día 15**	**Día 16**	**Días 17-21**	**Día 22**	**Día 23**	**Días 24-28**
KYPROLIS (mg/m^2)	20	20	-	56	56	-	56	56	-	-	-	-
Dexametasona (mg)*	20	20	-	20	20	-	20	20	-	20	20	-
	con daratumumab intravenoso											
Daratumumab intravenoso (mg/kg)	8	8	-	16	-	-	16	-	-	16	-	-
	O con daratumumab subcutáneo											
Daratumumab subcutáneo (mg)	1.800	-	-	1.800	-	-	1.800	-	-	1.800	-	-
	Ciclo 2											
	Semana 1			**Semana 2**			**Semana 3**			**Semana 4**		
	Día 1	**Día 2**	**Días 3-7**	**Día 8**	**Día 9**	**Días 10-14**	**Día 15**	**Día 16**	**Días 17-21**	**Día 22**	**Día 23**	**Días 24-28**
KYPROLIS (mg/m^2)	56	56	-	56	56	-	56	56	-	-	-	-
Dexametasona (mg)*	20	20	-	20	20	-	20	20	-	20	20	-
	con daratumumab intravenoso											
Daratumumab intravenoso (mg/kg)	16	-	-	16	-	-	16	-	-	16	-	-
	O con daratumumab subcutáneo											

Daratumumab subcutáneo (mg)	1.800	-	-	1.800	-	-	1.800	-	-	1.800	-	-
	Ciclos 3-6											
	Semana 1			**Semana 2**			**Semana 3**			**Semana 4**		
	Día 1	**Día 2**	**Días 3-7**	**Día 8**	**Día 9**	**Días 10-14**	**Día 15**	**Día 16**	**Días 17-21**	**Día 22**	**Día 23**	**Días 24-28**
KYPROLIS (mg/m^2)	56	56	-	56	56	-	56	56	-	-	-	-
Dexametasona (mg)*	20	20	-	20	20	-	20	20	-	40	-	-
	con daratumumab intravenoso											
Daratumumab intravenoso (mg/kg)	16	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-
	O con daratumumab subcutáneo											
Daratumumab subcutáneo (mg)	1.800	-	-	-	-	-	1.800	-	-	-	-	-
	Ciclo 7 y en adelante											
	Semana 1			**Semana 2**			**Semana 3**			**Semana 4**		
	Día 1	**Día 2**	**Días 3-7**	**Día 8**	**Día 9**	**Días 10-14**	**Día 15**	**Día 16**	**Días 17-21**	**Día 22**	**Día 23**	**Días 24-28**
KYPROLIS (mg/m^2)	56	56	-	56	56	-	56	56	-	-	-	-
Dexametasona (mg)*	20	20	-	20	20	-	20	20	-	40	-	-
	con daratumumab intravenoso											
Daratumumab intravenoso (mg/kg)	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	O con daratumumab subcutáneo											
Daratumumab subcutáneo (mg)	1.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* En pacientes > 75 años, administre 20 mg de dexametasona por vía oral o intravenosa una vez por semana después de la primera semana.

Una vez a la semana un esquema de 20/70 mg/m^2 en una infusión de 30 minutos

Administrar KYPROLIS por vía intravenosa como una infusión de 30 minutos en los Días 1, 8 y 15 de cada ciclo de 28 días en combinación con daratumumab intravenoso y dexametasona o daratumumab subcutáneo y dexametasona hasta la evolución de la enfermedad o hasta alcanzar una toxicidad inaceptable, como se muestra en la Tabla 6 [*ver Estudios Clínicos (12.4)*]. La dosis inicial recomendada de KYPROLIS es de 20 mg/m^2 el Día 1 del Ciclo 1. Si se tolera, aumentar la dosis a 70 mg/m^2 el Día 8 del Ciclo 1, y de ahí en adelante. Administrar dexametasona entre 30 minutos y 4 horas antes de KYPROLIS y entre 1 y 3 horas antes de daratumumab intravenoso o daratumumab subcutáneo. Consulte la información de prescripción de daratumumab intravenoso, de daratumumab subcutáneo y de dexametasona para obtener información adicional sobre la dosis.

Tabla 6: KYPROLIS 20/70 mg/m^2 una vez por semana (infusión de 30 minutos) en combinación con daratumumab intravenoso o daratumumab subcutáneo y dexametasona

	Ciclo 1											
	Semana 1			**Semana 2**			**Semana 3**			**Semana 4**		
	Día 1	**Día 2**	**Días 3-7**	**Día 8**	**Día 9**	**Días 10-14**	**Día 15**	**Día 16**	**Días 17-21**	**Día 22**	**Día 23**	**Días 24-28**
KYPROLIS (mg/m^2)	20	-	-	70	-	-	70	-	-	-	-	-
Dexametasona (mg)*	20	20	-	20	20	-	20	20	-	20	20	-
	con daratumumab intravenoso											
Daratumumab intravenoso (mg/kg)	8	8	-	16	-	-	16	-	-	16	-	-
	O con daratumumab subcutáneo											
Daratumumab subcutáneo (mg)	1.800	-	-	1.800	-	-	1.800	-	-	1.800	-	-
	Ciclo 2											
	Semana 1			**Semana 2**			**Semana 3**			**Semana 4**		
	Día 1	**Día 2**	**Días 3-7**	**Día 8**	**Día 9**	**Días 10-14**	**Día 15**	**Día 16**	**Días 17-21**	**Día 22**	**Día 23**	**Días 24-28**
KYPROLIS (mg/m^2)	70	-	-	70	-	-	70	-	-	-	-	-
Dexametasona (mg)*	20	20	-	20	20	-	20	20	-	20	20	-
	con daratumumab intravenoso											
Daratumumab intravenoso (mg/kg)	16	-	-	16	-	-	16	-	-	16	-	-
	O con daratumumab subcutáneo											
Daratumumab subcutáneo (mg)	1.800	-	-	1.800	-	-	1.800	-	-	1.800	-	-
	Ciclos 3-6											
	Semana 1			**Semana 2**			**Semana 3**			**Semana 4**		
	Día 1	**Día 2**	**Días 3-7**	**Día 8**	**Día 9**	**Días 10-14**	**Día 15**	**Día 16**	**Días 17-21**	**Día 22**	**Día 23**	**Días 24-28**
KYPROLIS (mg/m^2)	70	-	-	70	-	-	70	-	-	-	-	-
Dexametasona (mg)*	20	20	-	40	-	-	20	20	-	40	-	-
	con daratumumab intravenoso											
Daratumumab intravenoso (mg/kg)	16	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-
	O con daratumumab subcutáneo											

Daratumumab subcutáneo (mg)	1.800	-	-	-	-	-	1.800	-	-	-	-	-
	Ciclo 7 y en adelante											
	Semana 1			**Semana 2**			**Semana 3**			**Semana 4**		
	Día 1	**Día 2**	**Días 3-7**	**Día 8**	**Día 9**	**Días 10-14**	**Día 15**	**Día 16**	**Días 17-21**	**Día 22**	**Día 23**	**Días 24-28**
KYPROLIS (mg/m^2)	70	-	-	70	-	-	70	-	-	-	-	-
Dexametasona (mg)*	20	20	-	40	-	-	40	-	-	40	-	-
	con daratumumab intravenoso											
Daratumumab intravenoso (mg/kg)	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	O con daratumumab subcutáneo											
Daratumumab subcutáneo (mg)	1.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* En pacientes > 75 años, administre 20 mg de dexametasona por vía oral o intravenosa una vez por semana después de la primera semana.

2.3 Modificaciones de dosis basadas en toxicidades

Las acciones recomendadas y modificaciones de dosis para KYPROLIS se presentan en la Tabla 7. Las reducciones de los niveles de dosis se presentan en la Tabla 8. Para las recomendaciones de dosis, consultar la Información para Prescribir de lenalidomida, daratumumab intravenoso, daratumumab subcutáneo y dexametasona, respectivamente.

Tabla 7: Modificaciones de dosis por reacciones adversas[a]

Toxicidad hematológica *[ver Advertencias y Precauciones (5.11) y Reacciones Adversas (6.1)]*	**Acción recomendada**
• RAN < $0,5 \times 10^9$/L	• Suspender la dosis ○ Si se recupera a ≥ $0,5 \times 10^9$/L, continuar al mismo nivel de dosis • Para disminuciones posteriores a < $0,5 \times 10^9$/L, seguir las mismas recomendaciones señaladas anteriormente y considere una reducción nivel 1 de la dosis cuando reinicie KYPROLIS[a]
• Neutropenia febril RAN < $0,5 \times 10^9$/L y temperatura oral > 38,5 °C o dos lecturas consecutivas de c 38,0 °C durante 2 horas	• Suspender la dosis ○ Si el RAN regresa al valor basal y se resuelve la fiebre reiniciar al mismo nivel de dosis

Toxicidad hematológica *[ver Advertencias y Precauciones (5.11) y Reacciones Adversas (6.1)]*	**Acción recomendada**
• Plaquetas < 10×10^9/L o evidencia de hemorragia con trombocitopenia	• Suspender la dosis ○ Si se recupera a ≥ 10×10^9/L y/o se controla la hemorragia, continuar al mismo nivel de dosis • Para disminuciones posteriores a < 10×10^9/L, seguir las mismas recomendaciones señaladas anteriormente y considere una reducción nivel 1 de la dosis cuando reinicie KYPROLIS[a]
Toxicidad renal *[ver Advertencias y Precauciones (5.2)]*	**Acción recomendada**
• Creatinina sérica ≥ 2 × línea base, o • Depuración de creatinina < 15 mL/min, o disminución de la depuración de creatinina a ≤ 50% de la línea base, o si se requiere hemodiálisis	• Suspender la dosis y continuar monitorizando la función renal (creatinina sérica o depuración de creatinina) ○ Si se atribuye a KYPROLIS, reiniciar cuando la función renal se recupere hasta el 25% de la línea base; inicie a nivel 1 de reducción de dosis[a] ○ Si no se atribuye a KYPROLIS, se puede reiniciar la administración de la dosis a discreción del médico • Para pacientes en hemodiálisis que están recibiendo KYPROLIS, la dosis se debe administrar después del procedimiento de hemodiálisis
Otras toxicidades no hematológicas *[ver Reacciones Adversas (6.1)]*	**Acción recomendada**
• Todas las demás toxicidades severas o potencialmente mortales[b] no hematológicas	• Suspender la dosis hasta que se recupere o retorne al valor basal • Considere reiniciar el siguiente esquema de tratamiento a nivel 1 de reducción de dosis[a]

RAN = recuento absoluto de neutrófilos.
[a] Ver Tabla 8 para reducciones del nivel de dosis.
[b] Grado 3 y 4 según CTCAE.

Tabla 8: Reducciones del nivel de dosis por reacciones adversas

Régimen	**Dosis**	**Primera reducción de dosis**	**Segunda reducción de dosis**	**Tercera reducción de dosis**
KYPROLIS y Dexametasona O KYPROLIS, Daratumumab y dexametasona (una vez por semana)	70 mg/m^2	56 mg/m^2	45 mg/m^2	36 mg/m^2[a]
KYPROLIS y Dexametasona; O KYPROLIS, Daratumumab y dexametasona (dos veces por semana)	56 mg/m^2	45 mg/m^2	36 mg/m^2	27 mg/m^2[a]
KYPROLIS, Lenalidomida y Dexametasona, O monoterapia (dos veces por semana)	27 mg/m^2	20 mg/m^2	15 mg/m^2[a]	-

Nota: El tiempo de infusión permanece igual durante la(s) reducción(es) de dosis.
[a] Si la toxicidad persiste, suspenda el tratamiento con KYPROLIS.

2.4 Modificaciones de la dosis para utilización en falla hepática

En pacientes con falla hepática leve (bilirrubina total de 1 a 1,5 × LSN y cualquier AST o bilirrubina total ≤ LSN y AST > LSN) o moderada (bilirrubina total > 1,5 a 3 × LSN y cualquier AST), reducir la dosis de KYPROLIS en 25%. [*Ver Uso en Poblaciones Específicas (7.6) y Farmacología Clínica (10.3)*].

2.5 Dosis en pacientes con enfermedad renal terminal

En pacientes con enfermedad renal terminal que están recibiendo hemodiálisis, administrar KYPROLIS después del procedimiento de hemodiálisis.

2.6 Reconstitución y preparación para administración intravenosa

Los viales de KYPROLIS no contienen preservantes antimicrobianos y están destinados solo para una dosis. La solución reconstituida contiene carfilzomib a una concentración de 2 mg/mL.

Leer las instrucciones de preparación completas antes de su reconstitución. Cuando la solución y el contenedor lo permitan, los medicamentos parenterales deberán inspeccionarse visualmente para detectar material particulado y alteración de la coloración antes de la administración.

<u>Pasos en la reconstitución/preparación:</u>

1. Remover el vial del refrigerador justo antes de usar.

2. Calcular la dosis (mg/m^2) y el número de viales de KYPROLIS necesarios, utilizando el ASC basal del paciente.

3. Utilizar una aguja calibre 21 o de un calibre mayor (aguja de 0,8 mm o de menor diámetro externo) para reconstituir asépticamente cada vial inyectando lentamente **29 mL** de Agua Estéril para Inyección, *USP*, a través del tapón y dirigiendo el Agua Estéril para Inyección, *USP* hacia la PARED INTERIOR DEL VIAL para minimizar la formación de espuma. **No hay datos que respalden el uso de dispositivos de sistema cerrado de transferencia con KYPROLIS.** No reconstituir KYPROLIS con solución salina normal.

4. Girar suavemente y/o invertir lentamente el vial durante aproximadamente 1 minuto, o hasta completar la disolución. NO AGITAR para evitar la formación de espuma. Si

aparece espuma, dejar reposar la solución en el vial hasta que desaparezca la espuma (durante 5 minutos aproximadamente) y la solución se aclare.

5. Inspeccionar visualmente para detectar material particulado o alteración de la coloración antes de la administración. El producto reconstituido debe ser una solución nítida sin color y no debe administrarse si se observa alteración de la coloración o material particulado.

6. Desechar todo el producto sobrante en el vial. NO acumule porciones no utilizadas de los viales. NO administre más de una dosis por vial.

7. KYPROLIS puede administrarse directamente por infusión intravenosa o en una bolsa intravenosa de 50 mL a 100 mL que contiene **dextrosa *USP* al 5% para inyección.** No administrar vía intravenosa a presión o en bolo.

8. Cuando se administre en bolsa intravenosa, utilizar una aguja calibre 21 o una aguja de un calibre mayor (aguja de 0,8 mm o de menor diámetro externo) para retirar la dosis calculada del vial y **diluir en una bolsa intravenosa de 50 mL o 100 mL que contenga solamente Dextrosa para Inyección al 5%, *USP*** (con base en la dosis total calculada y el tiempo de infusión). No diluir KYPROLIS en solución salina normal.

9. Lavar la línea de administración intravenosa con solución salina o con dextrosa para inyección al 5%, *USP*, inmediatamente antes y después de la administración de KYPROLIS.

10. No mezclar KYPROLIS ni administrarlo como infusión con otros medicamentos.

Las estabilidades de KYPROLIS reconstituido a varias temperaturas y según contenedor se muestran en la Tabla 9.

Tabla 9: Estabilidad de KYPROLIS reconstituido

Condiciones de almacenamiento de KYPROLIS reconstituido	Estabilidad[a] por contenedor		
	Vial	**Jeringa**	**Bolsa intravenosa (*D5W*[b])**
Refrigerado (2 °C a 8 °C)	24 horas	24 horas	24 horas
Temperatura ambiente (15 °C a 30 °C)	4 horas	4 horas	4 horas

[a] El tiempo total desde la reconstitución hasta la administración no debe exceder las 24 horas.
[b] Dextrosa para Inyección al 5%, *USP*.

2.7 Incompatibilidades

No debe utilizarse solución salina normal para reconstituir carfilzomib. Carfilzomib reconstituido para inyección no debe diluirse en una bolsa de cloruro de sodio intravenoso al 0,9% para administración intravenosa.

3 PRESENTACIONES Y CONTENIDO

- Para inyección: pasta o polvo liofilizado con 60 mg de carfilzomib, en un vial monodosis para reconstitución.

4 CONTRAINDICACIONES

KYPROLIS está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad a carfilzomib o sus derivados o a cualquier excipiente de la formulación. KYPROLIS está contraindicado en mujeres lactantes.

5 ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

5.1 Toxicidades cardiacas

Luego de la aplicación de KYPROLIS, se ha presentado el inicio o empeoramiento de falla cardiaca preexistente (p. ej., falla cardiaca congestiva, edema pulmonar, fracción de eyección disminuida), cardiomiopatía, isquemia de miocardio e infarto de miocardio, incluidos casos fatales. Algunos eventos ocurrieron en pacientes con función ventricular basal normal. En estudios clínicos con KYPROLIS, estos eventos ocurrieron durante el curso de la terapia con KYPROLIS. Han ocurrido muertes por paro cardiaco dentro de un periodo de un día de la administración de KYPROLIS. En ensayos aleatorizados, abiertos, multicéntricos en terapias de combinación, la incidencia de eventos de falla cardiaca fue 8% y la de arritmias fue 8% (la mayoría de las cuales fueron fibrilación auricular y taquicardia sinusal) [*ver Reacciones Adversas (6.1)*].

Se recomienda el control de los pacientes con el fin de detectar signos y síntomas de insuficiencia cardiaca o isquemia cardiaca. Evaluar inmediatamente si sospecha toxicidad cardiaca. Suspender KYPROLIS en caso de reacciones adversas cardiacas Grado 3 o 4 hasta la recuperación y considerar el reinicio de KYPROLIS con una reducción de nivel 1 de la dosis basados en la evaluación de riesgo/beneficio [*ver Dosis y Administración (2.3)*].

Además de requerirse hidratación adecuada antes de administrar cada dosis en el Ciclo 1, monitorizar a todos los pacientes para detectar evidencia de sobrecarga de volumen, especialmente en pacientes en riesgo de falla cardiaca. En pacientes con falla cardiaca en la línea base o en riesgo de falla cardiaca, ajustar la administración total de líquidos según sea clínicamente apropiado [*ver Dosis y Administración (2.1)*].

El riesgo de falla cardiaca aumenta en pacientes ≥ 75 años de edad comparado con pacientes más jóvenes. Los pacientes con falla cardiaca Clases III y IV (según New York Heart Association), infarto de miocardio reciente, anormalidades de la conducción, angina o arritmias no controladas por medicamentos no fueron elegibles en los estudios clínicos. Estos pacientes pueden presentar mayor riesgo de complicaciones cardiacas, por lo que deben ser sometidos a una evaluación médica completa (incluyendo el control de la presión arterial y manejo de líquidos) antes de iniciar el tratamiento con KYPROLIS y deben permanecer bajo estricto seguimiento [*ver Uso en Poblaciones Específicas (7.5)*].

5.2 Falla renal aguda

Han ocurrido casos de falla renal aguda en pacientes que recibieron KYPROLIS. Algunos de estos eventos han sido mortales. La insuficiencia renal (incluido la falla renal) ha ocurrido en aproximadamente 9% de los pacientes que recibieron KYPROLIS. Se reportaron casos de falla renal aguda con mayor frecuencia en pacientes con mieloma múltiple avanzado en recaída y refractario que recibieron KYPROLIS en monoterapia. El riesgo de falla renal mortal fue mayor en pacientes con menor depuración de creatinina estimada en la línea base (calculada utilizando la ecuación de Cockcroft-Gault). Monitorizar la función renal evaluando de forma regular la creatinina sérica y/o la depuración estimada de creatinina. Reducir o suspender la dosis según corresponda [*ver Dosis y Administración (2.3)*].

5.3 Síndrome de lisis tumoral

Se han reportado casos de SLT, incluidos desenlaces fatales, en pacientes que recibieron KYPROLIS. Los pacientes con mieloma múltiple y una alta carga tumoral deben ser considerados de mayor riesgo de SLT. Administrar líquidos por vía oral e intravenosa antes de la administración de KYPROLIS en el Ciclo 1 y en los ciclos posteriores, según sea necesario. Considerar la administración de medicamentos para reducir el ácido úrico en pacientes en riesgo de SLT. Monitorizar por SLT durante el tratamiento y manejar en forma rápida, incluyendo la interrupción de KYPROLIS hasta que se resuelva el SLT [*ver Dosis y Administración (2.1)*].

5.4 Toxicidad pulmonar

Han ocurrido casos de Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo (SDRA) y falla respiratoria aguda se han producido en aproximadamente el 2% de los pacientes que recibieron KYPROLIS. Además enfermedad pulmonar infiltrativa difusa aguda, como neumonitis y enfermedad pulmonar intersticial, ocurrieron en aproximadamente el 2% de los pacientes que recibieron KYPROLIS. Algunos eventos fueron mortales. En caso de toxicidad pulmonar inducida por el medicamento interrumpir KYPROLIS [ver *Dosis y Administración (2.3)*].

5.5 Hipertensión pulmonar

Se ha reportado hipertensión arterial pulmonar (HAP) en aproximadamente 2% de los pacientes que recibieron KYPROLIS, siendo Grado 3 o superior en menos del 1%. Evaluar con imágenes cardiacas y/o con otros métodos según esté indicado. Suspender KYPROLIS en caso de hipertensión pulmonar hasta que se resuelva o retorne a la cifra basal y considerar si se debe reiniciar KYPROLIS basados en la evaluación de riesgo/beneficio [*ver Dosis y Administración (2.3)*].

5.6 Disnea

Se reportó disnea en 25% de los pacientes tratados con KYPROLIS, siendo Grado 3 o superior en el 4%. Evaluar la disnea para excluir condiciones cardiopulmonares incluyendo falla cardiaca y síndromes pulmonares. Suspender KYPROLIS en caso de disnea Grado 3 o 4 hasta la resolución o retorno al nivel basal. Considerar el reinicio de KYPROLIS con base en una

evaluación de riesgo/beneficio [*Advertencias y Precauciones (5.1, 5.4) y Reacciones Adversas (6.1)*].

5.7 Hipertensión

Se han observado casos de hipertensión, incluidas crisis hipertensiva y emergencia hipertensiva con KYPROLIS. En ASPIRE, la incidencia de los eventos de hipertensión fue de 17% en el brazo con KRd *versus* 9% en el brazo con Rd. En ENDEAVOR, la incidencia de eventos de hipertensión fue 34% en el brazo con Kd *versus* 11% en el brazo con Vd. En CANDOR, la incidencia de eventos de hipertensión fue 31% en el brazo con DKd *versus* el 28% en el brazo con Kd. Algunos de estos eventos han sido mortales.Optimizar la presión sanguínea antes de iniciar KYPROLIS. Monitorizar la presión arterial de forma regular en todos los pacientes mientras se administre KYPROLIS. Si la hipertensión no se puede controlar de forma adecuada, suspender KYPROLIS y evaluar. Considerar el reinicio de KYPROLIS con base en la evaluación de riesgo/beneficio.

5.8 Trombosis venosa

Se han observado eventos tromboembólicos venosos (incluyendo trombosis venosa profunda y embolia pulmonar) con KYPROLIS. En ASPIRE, con tromboprofilaxis usada en ambos brazos, la incidencia de eventos tromboembólicos venosos durante los primeros 12 ciclos fue del 13% en el brazo de KRd *versus* el 6% en el brazo Rd. En ENDEAVOR, la incidencia de eventos tromboembólicos venosos en los meses 1-6 fue 9% en el brazo Kd *versus* 2% en el brazo Vd. La incidencia de eventos tromboembólicos venosos con KYPROLIS en monoterapia fue de 2%.

Proporcionar tromboprofilaxis en pacientes que se encuentran bajo tratamiento con KYPROLIS en combinación con lenalidomida y dexametasona; con dexametasona; o con daratumumab intravenoso y dexametasona. Seleccionar el régimen de tromboprofilaxis basado en los riesgos subyacentes del paciente.

Para los pacientes que estén utilizando anticonceptivos orales o anticoncepción hormonal asociada con riesgo de trombosis, considerar los anticonceptivos no hormonales durante el tratamiento cuando KYPROLIS se administre en combinación [*ver Uso en Poblaciones Específicas (7.3)*].

5.9 Reacciones relacionadas con la infusión

Han ocurrido reacciones relacionadas con la infusión, incluyendo reacciones potencialmente mortales en pacientes que recibieron KYPROLIS. Los signos y síntomas incluyen fiebre, escalofríos, artralgia, mialgia, rubor facial, edema facial, edema laríngeo, vómito, debilidad, dificultad respiratoria, hipotensión, síncope, opresión torácica o angina. Estas reacciones pueden ocurrir inmediatamente o en las 24 horas luego de la infusión de KYPROLIS. Administrar dexametasona previo a KYPROLIS para reducir la incidencia y severidad de las reacciones relacionadas con la infusión [*ver Dosis y Administración (2.1,2.2), Reacciones Adversas (6.1)*].

5.10 Hemorragia

Se han reportado casos de hemorragia fatal o seria en pacientes tratados con KYPROLIS [*ver Reacciones Adversas (6.1)*]. Los eventos hemorrágicos incluyeron hemorragias gastrointestinal, pulmonar e intracraneal y epistaxis. El sangrado puede ser espontáneo, y se ha presentado hemorragia intracraneal sin trauma. La hemorragia se ha reportado en pacientes que tenían recuentos de plaquetas bajos o normales. También se ha reportado hemorragia en pacientes que no se encontraban bajo terapia antiplaquetaria o anticoagulación. Se recomienda evaluar inmediatamente los signos y síntomas de pérdida de la sangre. Se deberá reducir o interrumpir la dosis, según sea apropiado [*ver Dosis y Administración (2.3)*].

5.11 Trombocitopenia

KYPROLIS causa trombocitopenia con nadir de plaquetas observado entre los Días 8 y 15 de cada ciclo de 28 días, con recuperación del recuento de plaquetas en la línea base, por lo general, al inicio del siguiente ciclo [*ver Reacciones Adversas (6.1)*]. Se reportó trombocitopenia en aproximadamente el 32% de los pacientes en estudios clínicos con KYPROLIS. Puede presentarse hemorragia [*ver Reacciones Adversas (6.1), Advertencias y Precauciones (5.10)*]. Monitorizar los recuentos de plaquetas frecuentemente durante el tratamiento con KYPROLIS. Reducir o suspender la administración según sea apropiado [*ver Dosis y Administración (2.3)*].

5.12 Toxicidad hepática y falla hepática

Se han reportado casos de falla hepática, incluyendo casos fatales (2%) durante el tratamiento con KYPROLIS. KYPROLIS puede ocasionar incremento en los niveles de transaminasas en suero [*ver Reacciones Adversas (6.1)*]. Monitorizar las enzimas hepáticas de forma regular, independientemente de los valores basales. Reducir o suspender la administración de la dosis según sea apropiado [*ver Dosis y Administración (2.3)*].

5.13 Microangiopatía trombótica

Se han reportado casos de microangiopatía trombótica, incluyendo púrpura trombocitopénica trombótica/síndrome hemolítico urémico (PTT/SHU), en pacientes que recibieron KYPROLIS. Algunos de estos eventos fueron mortales. Monitorizar por posibles signos y síntomas de PTT/SHU. Si se sospecha el diagnóstico, interrumpir la administración de KYPROLIS y evaluar. Si se excluye el diagnóstico de PTT/SHU, puede reiniciarse el tratamiento con KYPROLIS. Se desconoce la seguridad del reinicio de la terapia con KYPROLIS en pacientes que hayan presentado PTT/SHU.

5.14 Síndrome de encefalopatía posterior reversible

Se han reportado casos de síndrome de encefalopatía posterior reversible (SEPR) en pacientes que recibieron KYPROLIS. El SEPR, anteriormente denominado Síndrome de Leucoencefalopatía Posterior Reversible (SLPR), es un trastorno neurológico que se puede presentar con convulsiones, dolor de cabeza, letargia, confusión, ceguera, alteración de la conciencia y otras alteraciones visuales y neurológicas, además de hipertensión, y el diagnóstico es confirmado por medio de imágenes neuro radiológicas (IRM). Suspender KYPROLIS si se

sospecha de SEPR y evaluar. Se desconoce la seguridad del reinicio de la terapia con KYPROLIS en pacientes que hayan presentado SEPR.

5.15 Reactivación del virus de la hepatitis B (VHB)

Se han notificado casos de reactivación del virus de la hepatitis B (VHB) en pacientes que reciben KYPROLIS.

Se debe someter a todos los pacientes a un ensayo para la detección del VHB antes de iniciar el tratamiento. Para los pacientes portadores del VHB, se debe considerar la profilaxis con antivirales. Los portadores del VHB que requieren tratamiento con KYPROLIS deben ser monitoreados de cerca para detectar signos y síntomas de infección activa por VHB durante y después de la finalización del tratamiento. Considere consultar a un especialista para pacientes que dan positivo para la infección por VHB antes o durante el tratamiento.

Se desconoce si es seguro reanudar el tratamiento con KYPROLIS después de controlar de manera adecuada la reactivación del VHB. Por lo tanto, los prescriptores deben sopesar los riesgos y beneficios al considerar la reanudación de la terapia en esta situación.

5.16 Leucoencefalopatía multifocal progresiva

Se ha reportado leucoencefalopatía multifocal progresiva (LMP), que puede ser mortal, con KYPROLIS. Además de KYPROLIS, existen otros posibles factores que pueden contribuir a su ocurrencia, como terapia inmunosupresora anterior o concurrente que puede causar inmunosupresión.
Considere la existencia de LMP en cualquier paciente con nuevos signos o síntomas neurológicos o cambios en los preexistentes. Si se sospecha de LMP, interrumpa KYPROLIS e inicie la evaluación de LMP, incluida una consulta neurológica.

5.17 Aumento de las toxicidades fatales y serias en combinación con melfalán y prednisona en pacientes no elegibles para trasplante, recién diagnosticados

En CLARION, un ensayo clínico de 955 pacientes con mieloma múltiple recién diagnosticado no elegibles para trasplante, se aleatorizaron con KYPROLIS (20/36 mg/m^2 por infusión de 30 minutos dos veces por semana durante cuatro ciclos de seis semanas), melfalán y prednisona (KMP) o bortezomib, melfalán y prednisona (VMP), una mayor incidencia de reacciones adversas fatales (7% *versus* 4%) y reacciones adversas serias (50% *versus* 42%) en el brazo KMP en comparación con los pacientes en el brazo VMP, respectivamente. Se observó que los pacientes en el brazo KMP tenían una mayor incidencia de reacciones adversas de cualquier grado que involucraban insuficiencia cardíaca (11% *versus* 4%), hipertensión (25% *versus* 8%), insuficiencia renal aguda (14% *versus* 6%) y disnea (18% *versus* 9%). Este estudio no cumplió con su medida de resultado primario de superioridad en la supervivencia libre de progresión (SLP) para el brazo KMP. KYPROLIS en combinación con melfalán y prednisona no está indicado para pacientes no elegibles para trasplante con mieloma múltiple recién diagnosticado.

5.18 Toxicidad embriofetal

Con base en su mecanismo de acción y los hallazgos en animales, KYPROLIS puede ocasionar daño fetal cuando se administra a una mujer embarazada. Carfilzomib administrado por vía intravenosa a conejas preñadas durante la organogénesis a una dosis de aproximadamente el 40% de la dosis clínica de 27 mg/m^2 con base en el ASC causó pérdida posimplantación y una disminución en el peso fetal.

Se debe informar a las mujeres embarazadas sobre el riesgo potencial para un feto. Se debe recomendar a las mujeres en edad reproductiva que deben usar anticonceptivos efectivos durante el tratamiento con KYPROLIS y durante 6 meses después de la última dosis.

Se debe recomendar a los hombres con parejas sexuales de sexo femenino en edad reproductiva que deben usar anticonceptivos efectivos durante el tratamiento con KYPROLIS y durante 3 meses después de la dosis final. [*ver Uso en Poblaciones Específicas (7.1, 7.3) y Toxicología No Clínica (11.1)*].

6 REACCIONES ADVERSAS

Las siguientes reacciones adversas clínicamente significativas, se discuten en mayor detalle en la sección *Advertencias y Precauciones*:

- Toxicidades Cardiacas *[ver Advertencias y Precauciones (5.1)]*
- Falla Renal Aguda *[ver Advertencias y Precauciones (5.2)]*
- Síndrome de Lisis Tumoral *[ver Advertencias y Precauciones (5.3)]*
- Toxicidad Pulmonar *[ver Advertencias y Precauciones (5.4)]*
- Hipertensión Pulmonar *[ver Advertencias y Precauciones (5.5)]*
- Disnea *[ver Advertencias y Precauciones (5.6)]*
- Hipertensión *[ver Advertencias y Precauciones (5.7)]*
- Trombosis Venosa *[ver Advertencias y Precauciones (5.8)]*
- Reacciones Relacionadas con la Infusión *[ver Advertencias y Precauciones (5.9)]*
- Hemorragia *[ver Advertencias y Precauciones (5.10)]*
- Trombocitopenia *[ver Advertencias y Precauciones (5.11)]*
- Toxicidad Hepática y Falla Hepática *[ver Advertencias y Precauciones (5.12)]*
- Microangiopatía Trombótica *[ver Advertencias y Precauciones (5.13)]*
- Síndrome de Encefalopatía Posterior Reversible *[ver Advertencias y Precauciones (5.14)]*
- Reactivación del Virus de la Hepatitis B (VHB) *[ver Advertencias y Precauciones (5.15)]*
- Leucoencefalopatía Multifocal Progresiva *[ver Advertencias y Precauciones (5.16)]*
- Aumento de las toxicidades fatales y serias en combinación con melfalán y prednisona en pacientes no elegibles para el trasplante recién diagnosticados *[ver Advertencias y Precauciones (5.17)]*

6.1 Experiencia en estudios clínicos

Debido a que los estudios clínicos se efectúan bajo condiciones de amplia variabilidad, las tasas de reacciones adversas observadas en los estudios clínicos de un medicamento no se pueden comparar directamente con las tasas en los estudios clínicos de otro medicamento y puede no reflejar las tasas observadas en la práctica clínica.

La población de seguridad agrupada descrita en Advertencias y Precauciones refleja la exposición a KYPROLIS en 1.789 pacientes, administrado en combinación con otros medicamentos en ASPIRE, ENDEAVOR, A.R.R.O.W. y CANDOR. Las reacciones adversas más comunes que ocurrieron en al menos el 20% de los pacientes que recibieron KYPROLIS en combinación fueron anemia, diarrea, fatiga, hipertensión, pirexia, infección del tracto respiratorio superior, trombocitopenia, tos, disnea e insomnio.

<u>KYPROLIS en los pacientes que recibieron monoterapia</u>

La seguridad de KYPROLIS 20/27 mg/m^2 como una infusión de 10 minutos se evaluó en ensayos clínicos de 598 pacientes con mieloma en recaída y/o refractario [*ver Estudios Clínicos (12.3)*]. La premedicación con dexametasona 4 mg fue requerida antes de cada dosis del Ciclo 1, y fue opcional para los ciclos posteriores. La mediana de edad fue 64 años (rango de 32-87), y aproximadamente el 57% era de sexo masculino. Los pacientes recibieron una mediana de 5 (rango de 1-20) regímenes previos. La mediana del número de ciclos iniciados fue 4 (rango de 1-35).

Ocurrieron muertes atribuidas a reacciones adversas en el plazo de 30 días desde la última dosis de KYPROLIS en 30/598 (5%) de los pacientes que recibieron KYPROLIS en monoterapia. Estas reacciones adversas se relacionaron con trastornos cardiacos en 10 pacientes (2%), infecciones en 8 pacientes (1%), trastornos renales en 4 pacientes (< 1%) y otras reacciones adversas en 8 pacientes (1%).

Se reportaron reacciones adversas serias en el 50% de los pacientes en los estudios combinados con KYPROLIS en monoterapia (N = 598). Las reacciones adversas serias más comunes fueron neumonía (8%), falla renal agudo (5%), evolución de la enfermedad (4%), pirexia (3%), hipercalcemia (3%), insuficiencia cardiaca congestiva (3%), mieloma múltiple (3%), anemia (2%) y disnea (2%).

En FOCUS, un ensayo aleatorizado en el que se comparó KYPROLIS en monoterapia *versus* corticoesteroides con opción a ciclofosfamida por vía oral para pacientes con mieloma múltiple en recaída y refractario, la mortalidad fue mayor entre los pacientes tratados con KYPROLIS, en comparación con el brazo de control en el subgrupo de 48 pacientes ≥ 75 años. La causa más común de interrupción atribuida a una reacción adversa fue falla renal agudo (2%).

Las reacciones adversas que ocurren con KYPROLIS en monoterapia se presentan en la Tabla 10.

Tabla 10: Reacciones adversas (≥ 20%) con KYPROLIS en monoterapia

Reacciones adversas	20/27 mg/m^2 mediante infusión de 2 a 10 minutos (N = 598)	
	Cualquier grado n (%)	Grado 3-5 n (%)
Fatiga	238 (40)	25 (4)
Disnea[a]	202 (34)	21 (4)
Pirexia	177 (30)	11 (2)
Trombocitopenia	220 (37)	152 (25)
Náuseas	211 (35)	7 (1)
Anemia	291 (49)	141 (24)
Hipertensión[b]	90 (15)	22 (4)
Escalofríos	73 (12)	1 (< 1)
Dolor de cabeza	141 (24)	7 (1)
Tos[c]	134 (22)	2 (< 1)
Vómito	104 (17)	4 (1)
Linfopenia	85 (14)	73 (12)
Insomnio	75 (13)	0
Mareo	64 (11)	5 (1)
Diarrea	160 (27)	8 (1)
Creatinina en sangre elevada	103 (17)	15 (3)
Edema periférico	118 (20)	1 (< 1)
Dolor de espalda	115 (19)	19 (3)
Infección del tracto respiratorio superior	112 (19)	15 (3)
Apetito disminuido	89 (15)	2 (< 1)
Espasmos musculares	62 (10)	2 (< 1)
Dolor torácico	20 (3)	1 (< 1)

[a] Disnea incluye disnea y disnea por esfuerzo.
[b] Hipertensión incluye hipertensión, crisis hipertensiva y emergencia hipertensiva.
[c] Tos incluye tos y tos productiva.

KYPROLIS en combinación con lenalidomida y dexametasona

La seguridad de KYPROLIS 20/27 mg/m^2 dos veces por semana en combinación con lenalidomida y dexametasona (KRd) se evaluó en ASPIRE [*ver Estudios Clínicos (12.2)*]. La mediana del número de ciclos iniciados fue 22 ciclos en el brazo con KRd y 14 ciclos en el brazo con Rd. Las muertes atribuidas a reacciones adversas en el plazo de 30 días desde la última dosis de cualquier terapia en el brazo con KRd ocurrieron en 45/392 (12%) pacientes, comparado con 42/389 (11%) pacientes que murieron debido a eventos adversos en el plazo de 30 días desde la última dosis de cualquier terapia con Rd. Las causas más frecuentes de muertes que ocurrieron en pacientes (%) en los dos brazos (KRd *versus* Rd) incluyeron infección 12 (3%) *versus* 11 (3%), problemas cardíacos 10 (3%) *versus* 9 (2%), y otras reacciones adversas 23 (6%) *versus* 22 (6%).

Se reportaron reacciones adversas serias en el 65% de los pacientes en el brazo con KRd y en el 57% de los pacientes en el brazo con Rd. Las reacciones adversas serias más frecuentemente reportadas en el brazo con KRd, en comparación con el brazo con Rd, fueron neumonía (17%

versus 13%), infección del tracto respiratorio (4% *versus* 2%), pirexia (4% *versus* 3%) y embolia pulmonar (3% *versus* 2%).

La interrupción atribuida a cualquier reacción adversa ocurrió en el 33% en el brazo con KRd *versus* el 30% en el brazo con Rd. Las reacciones adversas que conllevaron a la interrupción de KYPROLIS ocurrieron en el 12% de los pacientes y las reacciones más comunes incluyeron neumonía (1%), infarto de miocardio (0,8%) e infección del tracto respiratorio superior (0,8%). La incidencia de eventos de insuficiencia cardiaca fue del 7% en el brazo con KRd *versus* el 4% en el brazo con Rd.

En la Tabla 11, se resumen las reacciones adversas en los primeros 12 ciclos en ASPIRE.

Tabla 11: Reacciones Adversas (≥ 10%) que ocurrieron en los Ciclos 1-12 en los pacientes que recibieron KRd (régimen de 20/27 mg/m^2) en ASPIRE

Reacciones adversas por sistema corporal	Brazo con KRd (N = 392) n (%)		Brazo con Rd (N = 389) n (%)	
	Cualquier grado	≥ Grado 3	Cualquier grado	≥ Grado 3
Trastornos de la sangre y del sistema linfático				
Anemia	138 (35)	53 (14)	127 (33)	47 (12)
Neutropenia	124 (32)	104 (27)	115 (30)	89 (23)
Trombocitopenia	100 (26)	58 (15)	75 (19)	39 (10)
Trastornos gastrointestinales				
Diarrea	119 (30)	8 (2)	106 (27)	12 (3)
Estreñimiento	68 (17)	0 (0)	55 (14)	1 (0)
Náuseas	63 (16)	1 (0)	43 (11)	3 (1)
Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración				
Fatiga	113 (29)	23 (6)	107 (28)	20 (5)
Pirexia	93 (24)	5 (1)	64 (17)	1 (0)
Edema periférico	59 (15)	3 (1)	48 (12)	2 (1)
Astenia	54 (14)	11 (3)	49 (13)	7 (2)
Infecciones e infestaciones				
Infección del tracto respiratorio superior	87 (22)	7 (2)	54 (14)	4 (1)
Bronquitis	55 (14)	5 (1)	40 (10)	2 (1)
Infección vírica de la vías respiratorias altas	55 (14)	0 (0)	44 (11)	0 (0)
Neumonía[a]	54 (14)	35 (9)	43 (11)	27 (7)
Trastornos del metabolismo y de la nutrición				
Hipocalemia	78 (20)	22 (6)	35 (9)	12 (3)
Hipocalcemia	55 (14)	10 (3)	39 (10)	5 (1)
Hiperglucemia	43 (11)	18 (5)	33 (9)	15 (4)
Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo				
Espasmos musculares	92 (24)	3 (1)	75 (19)	3 (1)
Dolor de espalda	41 (11)	4 (1)	54 (14)	6 (2)
Trastornos del sistema nervioso				
Neuropatías periféricas[b]	43 (11)	7 (2)	39 (10)	4 (1)
Trastornos psiquiátricos				
Insomnio	64 (16)	6 (2)	51 (13)	8 (2)
Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos				
Tos[c]	93 (24)	2 (1)	54 (14)	0 (0)
Disnea[d]	71 (18)	8 (2)	61 (16)	6 (2)

Reacciones adversas por sistema corporal	Brazo con KRd (N = 392) n (%)		Brazo con Rd (N = 389) n (%)	
	Cualquier grado	≥ Grado 3	Cualquier grado	≥ Grado 3
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo				
Erupción	45 (12)	5 (1)	54 (14)	5 (1)
Trastornos vasculares				
Eventos embólicos y trombóticos[e]	49 (13)	16 (4)	23 (6)	9 (2)
Hipertensión[f]	41 (11)	12 (3)	15 (4)	4 (1)

KRd = KYPROLIS, lenalidomida y dexametasona; Rd = lenalidomida y dexametasona.
[a] Neumonía incluye neumonía y bronconeumonía.
[b] Neuropatías periféricas incluye neuropatía periférica, neuropatía sensitiva periférica y neuropatía motora periférica.
[c] Tos incluye tos y tos productiva.
[d] Disnea incluye disnea y disnea por esfuerzo.
[e] Eventos embólicos y trombóticos incluye trombosis venosa profunda, embolia pulmonar, Tromboflebitis superficial, tromboflebitis, trombosis venosa en miembro, síndrome postrombótico, trombosis venosa.
[f] Hipertensión incluye hipertensión y crisis hipertensiva.

En el brazo con KRd, hubo 274 pacientes (70%) que recibieron tratamiento después del Ciclo 12. No hubo reacciones adversas clínicamente relevantes nuevas que aparecieran en los ciclos de tratamiento posteriores.

Reacciones adversas que ocurrieron con una frecuencia de < 10%

- **Trastornos de la sangre y del sistema linfático:** neutropenia febril, linfopenia
- **Trastornos cardiacos:** paro cardiaco, insuficiencia cardiaca, insuficiencia cardiaca congestiva, infarto de miocardio, isquemia de miocardio, derrame pericárdico
- **Trastornos del oído y del laberinto:** sordera, acúfenos
- **Trastornos oculares:** cataratas, visión borrosa
- **Trastornos gastrointestinales:** dolor abdominal, dolor en la zona superior del abdomen, dispepsia, hemorragia gastrointestinal, dolor dental
- **Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración:** escalofríos, reacción en la localización de una infusión, síndrome de disfunción multiorgánica, dolor
- **Infecciones:** colitis por *Clostridium difficile*, influenza, neumonía bronquial, rinitis, sepsis, infección del tracto urinario, infección vírica
- **Trastornos del metabolismo y de la nutrición:** deshidratación, hipercalemia, hiperuricemia, hipoalbuminemia, hiponatremia, síndrome de lisis tumoral
- **Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo:** debilidad muscular, mialgia
- **Trastornos del sistema nervioso:** hipoestesia, hemorragia intracraneal, parestesia
- **Trastornos psiquiátricos:** ansiedad, delirios
- **Trastornos renales y urinarios:** falla renal, falla renal agudo, deterioro renal
- **Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos:** disfonía, epistaxis, dolor orofaríngeo, embolia pulmonar, edema pulmonar, hemorragia pulmonar
- **Trastornos de la piel y el tejido subcutáneo:** eritema, hiperhidrosis, prurito
- **Trastornos vasculares:** trombosis venosa profunda, hemorragia, hipotensión

Las reacciones adversas de Grado 3 y superiores que ocurrieron durante los Ciclos 1-12 con una diferencia significativa (≥ 2%) entre los dos brazos fueron neutropenia, trombocitopenia, hipopotasemia e hipofosfatemia.

En la Tabla 12, se describen las pruebas de laboratorio anormales de Grado 3-4 reportadas en ASPIRE.

Tabla 12: Pruebas de laboratorio anormales de Grado 3-4 (≥ 10%) en los Ciclos 1-12 en los pacientes que recibieron KRd (régimen de 20/27 mg/m^2) en ASPIRE

Prueba de laboratorio anormal	KRd (N = 392) n (%)	Rd (N = 389) n (%)
Recuento de linfocitos disminuido	182 (46)	119 (31)
Recuento absoluto de neutrófilos disminuido	152 (39)	141 (36)
Fósforo disminuido	122 (31)	106 (27)
Recuento de plaquetas disminuido	101 (26)	59 (15)
Recuento de leucocitos disminuido	97 (25)	71 (18)
Hemoglobina disminuida	58 (15)	68 (18)
Glucosa aumentada	53 (14)	30 (8)
Potasio disminuido	41 (11)	23 (6)

KRd = KYPROLIS, lenalidomida y dexametasona; Rd = lenalidomida y dexametasona

KYPROLIS en combinación con dexametasona

La seguridad de KYPROLIS en combinación con dexametasona se evaluó en dos ensayos abiertos y aleatorizados (ENDEAVOR y A.R.R.O.W.).

ENDEAVOR
La seguridad de KYPROLIS 20/56 mg/m^2 dos veces por semana en combinación con dexametasona (Kd) se evaluó en ENDEAVOR [*ver Estudios Clínicos (12.3)*]. Los pacientes recibieron tratamiento durante una mediana de 48 semanas en el brazo de Kd y 27 semanas en el brazo de bortezomib/dexametasona (Vd).

Las muertes atribuidas a reacciones adversas en el plazo de 30 días desde el último tratamiento del estudio ocurrieron en 32/463 (7%) pacientes en el brazo con Kd y en 21/456 (5%) pacientes en el brazo con Vd. Las causas de muerte que ocurrieron en los pacientes (%) en los dos brazos (Kd *versus* Vd) incluyeron problemas cardiacos 4 (1%) *versus* 5 (1%), infecciones 8 (2%) *versus* 8 (2%), evolución de la enfermedad 7 (2%) *versus* 4 (1%), problemas pulmonares 3 (1%) *versus* 2 (< 1%), problemas renales 1 (< 1%) *versus* 0 (0%) y otras reacciones adversas 9 (2%) *versus* 2 (< 1%).
Se reportaron reacciones adversas serias en el 59% de los pacientes en el brazo con Kd y en el 40% de los pacientes en el brazo con Vd. En ambos brazos, la neumonía fue la reacción adversa seria reportada con mayor frecuencia (8% *versus* 9%).

La interrupción atribuida a cualquier reacción adversa ocurrió en el 29% en el brazo con Kd *versus* el 26% en el brazo con Vd. La reacción adversa más frecuente que conllevó a la interrupción fue la insuficiencia cardiaca en el brazo con Kd (n = 8, 2%) y la neuropatía periférica en el brazo con Vd (n = 22, 5%). La incidencia de eventos de insuficiencia cardiaca fue del 11% en el brazo con Kd *versus* 3% en el brazo con Vd.

Las reacciones adversas en los primeros 6 meses de terapia que ocurrieron a una tasa del 10% o mayor en el brazo con Kd se presentan en la Tabla 13.

Tabla 13: Reacciones adversas (≥ 10%) que ocurrieron en los meses 1-6 en los pacientes que recibieron Kd (régimen 20/56 mg/m^2) en ENDEAVOR

Reacciones adversas	Kd (N = 463) n (%)		Vd (N = 456) n (%)	
	Cualquier grado	Grado ≥ 3	Cualquier grado	Grado ≥ 3
Trastornos de la sangre y del sistema linfático				
Anemia	161 (35)	57 (12)	112 (25)	43 (9)
Trombocitopenia[a]	125 (27)	45 (10)	112 (25)	64 (14)
Trastornos gastrointestinales				
Diarrea	117 (25)	14 (3)	149 (33)	27 (6)
Náuseas	70 (15)	4 (1)	68 (15)	3 (1)
Estreñimiento	60 (13)	1 (0)	113 (25)	6 (1)
Vómito	45 (10)	5 (1)	33 (7)	3 (1)
Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración				
Fatiga	116 (25)	14 (3)	126 (28)	25 (6)
Pirexia	102 (22)	9 (2)	52 (11)	3 (1)
Astenia	73 (16)	9 (2)	65 (14)	13 (3)
Edema periférico	62 (13)	3 (1)	62 (14)	3 (1)
Infecciones				
Infección del tracto respiratorio superior	67 (15)	4 (1)	55 (12)	3 (1)
Bronquitis	54 (12)	5 (1)	25 (6)	2 (0)
Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo				
Espasmos musculares	70 (15)	1 (0)	23 (5)	3 (1)
Dolor de espalda	64 (14)	8 (2)	61 (13)	10 (2)
Trastornos del sistema nervioso				
Dolor de cabeza	67 (15)	4 (1)	39 (9)	2 (0)
Neuropatías periféricas[b,c]	56 (12)	7 (2)	170 (37)	23 (5)
Trastornos psiquiátricos				
Insomnio	105 (23)	5 (1)	116 (25)	10 (2)
Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos				
Disnea[d]	128 (28)	23 (5)	69 (15)	8 (2)
Tos[e]	97 (21)	0 (0)	61 (13)	2 (0)
Trastornos vasculares				
Hipertensión[f]	83 (18)	30 (7)	33 (7)	12 (3)

Kd = KYPROLIS y dexametasona; Vd = bortezomib y dexametasona
[a] Trombocitopenia incluye recuento de plaquetas disminuido y trombocitopenia.
[b] Neuropatías periféricas incluye neuropatía periférica, neuropatía sensitiva periférica y neuropatía motora periférica.
[c] Ver Estudios Clínicos (14.2).
[d] Disnea incluye disnea y disnea por esfuerzo.
[e] Tos incluye tos y tos productiva.
[f] Hipertensión incluye hipertensión, crisis hipertensiva y emergencia hipertensiva.

La tasa de eventos de neuropatía periférica ≥ Grado 2 en el brazo con Kd fue del 7% (IC 95%: 5; 9) *versus* el 35% (IC 95%: 31; 39) en el brazo con Vd.

Reacciones adversas que ocurrieron con una frecuencia de < 10%

- **Trastornos de la sangre y del sistema linfático:** neutropenia febril, leucopenia, linfopenia, neutropenia, microangiopatía trombótica, púrpura trombocitopénica trombótica
- **Trastornos cardiacos:** fibrilación auricular, paro cardiaco, insuficiencia cardiaca, insuficiencia cardiaca congestiva, infarto de miocardio, isquemia de miocardio, palpitaciones, taquicardia
- **Trastornos del oído y del laberinto:** acúfenos
- **Trastornos oculares:** cataratas, visión borrosa
- **Trastornos gastrointestinales:** dolor abdominal, dolor en la zona superior del abdomen, dispepsia, hemorragia gastrointestinal, dolor dental
- **Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración:** dolor torácico, escalofríos, enfermedad de tipo gripal, reacciones en la localización de una infusión (incluyendo inflamación, dolor y eritema), malestar, dolor
- **Trastornos hepatobiliares:** colestasis, insuficiencia hepática, hiperbilirrubinemia
- **Trastornos del sistema inmunológico:** hipersensibilidad a fármaco
- **Infecciones:** bronconeumonía, gastroenteritis, influenza, neumonía bronquial, nasofaringitis, neumonía, rinitis, sepsis, infección del tracto urinario, infección vírica
- **Trastornos del metabolismo y de la nutrición:** apetito disminuido, deshidratación, hipercalcemia, hipercalemia, hiperuricemia, hipoalbuminemia, hipocalcemia, hipomagnesemia, hiponatremia, hipofosfatemia, síndrome de lisis tumoral
- **Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo:** debilidad muscular, dolor musculoesquelético en el pecho, dolor musculoesquelético, mialgia
- **Trastornos del sistema nervioso:** accidente cerebrovascular, mareo, hipoestesia, parestesia, síndrome de encefalopatía posterior reversible
- **Trastornos psiquiátricos:** ansiedad
- **Trastornos renales y urinarios:** falla renal, falla renal agudo, deterioro renal
- **Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos:** síndrome de dificultad respiratoria aguda, disfonía, epistaxis, enfermedad pulmonar intersticial, dolor orofaríngeo, neumonitis, embolia pulmonar, edema pulmonar, hipertensión pulmonar, sibilancia
- **Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo:** eritema, hiperhidrosis, prurito, erupción
- **Trastornos vasculares:** trombosis venosa profunda, rubefacción, hipotensión

En la Tabla 14, se describen las pruebas de laboratorio anormales de Grado 3-4 reportadas a una tasa ≥ 10% en el brazo con Kd.

Tabla 14: Pruebas de laboratorio anormales de Grado 3-4 (≥ 10%) en los meses 1-6 en los pacientes que recibieron Kd (régimen de 20/56 mg/m^2) en ENDEAVOR

Prueba de laboratorio anormal	Kd (N = 463) n (%)	Vd (N = 456) n (%)
Recuento de linfocitos disminuido	249 (54)	180 (40)
Ácido úrico aumentado	244 (53)	198 (43)
Hemoglobina disminuida	79 (17)	68 (15)
Recuento de plaquetas disminuido	85 (18)	77 (17)
Fósforo disminuido	74 (16)	61 (13)

Prueba de laboratorio anormal	Kd (N = 463) n (%)	Vd (N = 456) n (%)
Aclaramiento renal de creatinina disminuido[a]	65 (14)	49 (11)
Potasio aumentado	55 (12)	21 (5)

Kd = KYPROLIS y dexametasona; Vd = bortezomib y dexametasona
[a] Calculado utilizando la fórmula de Cockcroft-Gault.

A.R.R.O.W.

La seguridad de KYPROLIS en combinación con dexametasona se evaluó en A.R.R.O.W. [*ver Estudios Clínicos (12.3)*]. Los pacientes recibieron tratamiento durante una mediana de 38 semanas en el brazo con Kd 20/70 mg/m^2 una vez por semana y 29,1 semanas en el brazo con Kd 20/27 mg/m^2 dos veces por semana. El perfil de seguridad para el régimen de Kd 20/70 mg/m^2 una vez por semana fue similar al régimen de Kd 20/27 mg/m^2 dos veces por semana.

Las muertes atribuidas a reacciones adversas en el plazo de 30 días desde el último tratamiento del estudio ocurrieron en 22/238 (9%) pacientes en el brazo con Kd 20/70 mg/m^2 y en 18/235 (8%) pacientes en el brazo con Kd 20/27 mg/m^2. Las reacciones adversas mortales más frecuentes que ocurrieron en los pacientes (%) en los dos brazos (Kd 20/70 mg/m^2 una vez por semana *versus* Kd 20/27 mg/m^2 dos veces por semana) fueron sepsis 2 (<1%) *versus* 2 (<1%), shock séptico 2 (<1%) *versus* 1 (<1%) e infección 2 (<1%) *versus* 0 (0%).

Se reportaron reacciones adversas serias en el 43% de los pacientes del brazo con Kd 20/70 mg/m^2 y en el 41% de los pacientes del brazo con Kd 20/27 mg/m^2. En ambos brazos, la neumonía fue la reacción adversa seria reportada con mayor frecuencia (8% *versus* 7%).

La interrupción atribuida a cualquier reacción adversa ocurrió en el 13% en el brazo con Kd 20/70 mg/m^2 *versus* el 12% en el brazo con Kd 20/27 mg/m^2. La reacción adversa más frecuente que conllevó a la interrupción fue la lesión renal aguda (2% *versus* 2%). La incidencia de eventos de insuficiencia cardiaca fue del 3,8% en el brazo con Kd 20/70 mg/m^2 una vez por semana *versus* el 5,1% en el brazo con Kd 20/27 mg/m^2 dos veces por semana.

Las reacciones adversas que ocurrieron a una tasa del 10% o mayor en cualquiera de los brazos con Kd se presentan en la Tabla 15.

Tabla 15: Reacciones adversas en los pacientes que recibieron Kd (≥ 10% en cualquier brazo con Kd) en A.R.R.O.W.

Reacciones adversas	Kd 20/70 mg/m^2 una vez por semana (N = 238) n (%)		Kd 20/27 mg/m^2 dos veces por semana (N = 235) n (%)	
	Cualquier grado	Grado ≥ 3	Cualquier grado	Grado ≥ 3
Trastornos de la sangre y del sistema linfático				
Anemia[a]	64 (27)	42 (18)	76 (32)	42 (18)

Reacciones adversas	Kd 20/70 mg/m² una vez por semana (N = 238) n (%)		Kd 20/27 mg/m² dos veces por semana (N = 235) n (%)	
	Cualquier grado	Grado ≥ 3	Cualquier grado	Grado ≥ 3
Trombocitopenia[b]	53 (22)	26 (11)	41 (17)	27 (12)
Neutropenia[c]	30 (13)	21 (9)	27 (12)	17 (7)
Trastornos gastrointestinales				
Diarrea	44 (19)	2 (1)	47 (20)	3 (1)
Náuseas	34 (14)	1 (< 1)	26 (11)	2 (1)
Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración				
Pirexia	55 (23)	2 (1)	38 (16)	4 (2)
Fatiga	48 (20)	11 (5)	47 (20)	5 (2)
Astenia	24 (10)	3 (1)	25 (11)	2 (1)
Edema periférico	18 (8)	0 (0)	25 (11)	2 (1)
Infecciones				
Infección del tracto respiratorio[d]	70 (29)	7 (3)	79 (34)	7 (3)
Neumonía	28 (12)	24 (10)	20 (9)	16 (7)
Bronquitis	27 (11)	2 (1)	25 (11)	5 (2)
Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo				
Dolor de espalda	28 (12)	2 (1)	28 (12)	4 (2)
Trastornos del sistema nervioso				
Dolor de cabeza	25 (11)	1 (< 1)	23 (10)	1 (< 1)
Trastornos psiquiátricos				
Insomnio	35 (15)	2 (1)	47 (20)	0 (0)
Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos				
Tos[e]	37 (16)	2 (1)	31 (13)	0 (0)
Disnea[f]	28 (12)	1 (< 1)	26 (11)	2 (1)
Trastornos vasculares				
Hipertensión[g]	51 (21)	13 (6)	48 (20)	12 (5)

Kd = KYPROLIS y dexametasona
[a] Anemia incluye anemia, hematocrito disminuido y hemoglobina disminuida.
[b] Trombocitopenia incluye recuento de plaquetas disminuido y trombocitopenia.
[c] Neutropenia incluye recuento de neutrófilos disminuido y neutropenia.
[d] Infección del tracto respiratorio incluye infección del tracto respiratorio, Infección vírica de la vías respiratorias altas, infección del tracto respiratorio superior e infección viral del tracto respiratorio superior.
[e] Tos incluye tos y tos productiva.
[f] Disnea incluye disnea y disnea por esfuerzo.
[g] Hipertensión incluye hipertensión y crisis hipertensiva.

Reacciones adversas que ocurrieron con una frecuencia de < 10%

- **Trastornos de la sangre y del sistema linfático:** neutropenia febril, leucopenia, linfopenia, neutropenia, microangiopatía trombótica
- **Trastornos cardiacos:** fibrilación auricular, paro cardiaco, insuficiencia cardiaca, insuficiencia cardiaca congestiva, infarto de miocardio, isquemia de miocardio, palpitaciones, derrame pericárdico, taquicardia
- **Trastornos del oído y del laberinto:** acúfenos
- **Trastornos oculares:** cataratas, visión borrosa
- **Trastornos gastrointestinales:** dolor abdominal, dolor en la zona superior del abdomen, estreñimiento, dispepsia, dolor dental, vómito

- **Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración:** dolor torácico, escalofríos, enfermedad de tipo gripal, reacciones en la localización de una infusión (incluyendo inflamación, dolor y eritema), malestar, dolor
- **Trastornos hepatobiliares:** colestasis, insuficiencia hepática, hiperbilirrubinemia
- **Infecciones:** colitis por *Clostridium difficile*, gastroenteritis, influenza, neumonía, nasofaringitis, rinitis, sepsis, shock séptico, infección del tracto urinario, infección vírica
- **Trastornos del metabolismo y de la nutrición:** apetito disminuido, deshidratación, hipercalcemia, hiperglucemia, hipercalemia, hiperuricemia, hipoalbuminemia, hipocalcemia, hipomagnesemia, hiponatremia, hipofosfatemia, síndrome de lisis tumoral
- **Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo:** espasmos musculares, debilidad muscular, dolor torácico musculoesquelético, dolor musculoesquelético, mialgia
- **Trastornos del sistema nervioso:** accidente cerebrovascular, mareo, parestesia, neuropatía periférica
- **Trastornos psiquiátricos:** ansiedad, delirio
- **Trastornos renales y urinarios:** lesión renal aguda, falla renal, deterioro renal
- **Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos:** síndrome de dificultad respiratoria aguda, disfonía, epistaxis, enfermedad pulmonar intersticial, dolor orofaríngeo, neumonitis, hemorragia pulmonar, embolia pulmonar, hipertensión pulmonar, edema pulmonar, sibilancia
- **Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo:** eritema, hiperhidrosis, prurito, erupción
- **Trastornos vasculares:** trombosis venosa profunda, rubefacción, hipotensión

<u>KYPROLIS en combinación con daratumumab intravenoso y dexametasona</u>

La seguridad de KYPROLIS en combinación con daratumumab intravenoso y dexametasona se evaluó en dos ensayos (CANDOR y EQUULEUS).

CANDOR

La seguridad de KYPROLIS 20/56 mg/m^2 dos veces por semana en combinación con daratumumab intravenoso y dexametasona (DKd) se evaluó en CANDOR [*ver Estudios Clínicos (12.4)*]. Los pacientes recibieron KYPROLIS durante una mediana de 58 semanas en el brazo con DKd y 40 semanas en el brazo con Kd.

Se reportaron reacciones adversas serias en el 56% de los pacientes en el brazo con DKd y en el 46% de los pacientes en el brazo con Kd. Las reacciones adversas serias más comunes reportadas en el brazo con DKd, en comparación con el brazo con Kd fueron neumonía (14% *versus* 9%), pirexia (4,2% *versus* 2,0%), influenza (3,9% *versus* 1,3%), sepsis (3,9% *versus* 1,3%), anemia (2,3% *versus* 0,7%), bronquitis (1,9% *versus* 0%) y diarrea (1,6% *versus* 0%). Las reacciones adversas mortales en el plazo de 30 días desde la última dosis de cualquier tratamiento del estudio ocurrieron en el 10% de 308 pacientes en el brazo con DKd, en comparación con el 5% de 153 pacientes en el brazo con Kd. La reacción adversa mortal más frecuente (DKd frente a Kd) fue la infección 4,5% *versus* 2,6%.

La interrupción permanente atribuida a una reacción adversa en los pacientes que recibieron KYPROLIS ocurrió en el 21% de los pacientes en el brazo con DKd *versus* el 22% en el brazo con Kd. Las reacciones adversas más frecuentes que conllevaron a la interrupción de

KYPROLIS fueron insuficiencia cardiaca (1,9%) y fatiga (1,9%) en el grupo con DKd, e insuficiencia cardiaca (2,0%), hipertensión (2,0%) y lesión renal aguda (2,0%) en el grupo con Kd. La interrupción de KYPROLIS atribuida a reacciones adversas ocurrió en el 71% de los pacientes en el brazo con DKd *versus* el 63% en el brazo con Kd. La interrupción de KYPROLIS atribuida a reacciones adversas ocurrió en el 25% de los pacientes en el brazo con DKd *versus* el 20% en el brazo con Kd.

Ocurrieron reacciones relacionadas con la infusión después de la primera dosis de KYPROLIS en el 13% en el brazo con DKd *versus* el 1% en el brazo con Kd.

En la Tabla 16, se resumen las reacciones adversas en CANDOR.

Tabla 16: Reacciones adversas (≥ 15%) en los pacientes que recibieron DKd o Kd (régimen de 20/56 mg/m^2) en CANDOR

	DKd dos veces por semana (N = 308)		**Kd dos veces por semana (N = 153)**	
Reacciones adversas	**Todos los grados (%)**	**Grado 3 o 4 (%)**	**Todos los grados (%)**	**Grado 3 o 4 (%)**
Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración				
Reacción relacionada con la infusión[a]	41	12	28	5
Fatiga[b]	32	11	28	8
Pirexia	20	1,9	15	0,7
Infecciones				
Infección del tracto respiratorio[c]	40[g]	7	29	3,3
Neumonía	18[g]	13	12	9
Bronquitis	17	2,6	12	1,3
Trastornos de la sangre y del sistema linfático				
Trombocitopenia[d]	37	25	30	16
Anemia[e]	33	17	31	14
Trastornos gastrointestinales				
Diarrea	32	3,9	14	0,7
Náuseas	18	0	13	0,7
Trastornos vasculares				
Hipertensión	31	18	28	13
Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos				
Tos[f]	21	0	21	0
Disnea	20	3,9	22	2,6
Trastornos psiquiátricos				
Insomnio	18	3,9	11	2,0
Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo				
Dolor de espalda	16	1,9	10	1,3

DKd = KYPROLIS, daratumumab y dexametasona; Kd = KYPROLIS y dexametasona

[a] La incidencia de las reacciones relacionadas con la infusión se basa en un conjunto de síntomas (incluyendo hipertensión, pirexia, erupción, mialgia, hipotensión, presión arterial aumentada, urticaria, lesión renal aguda, broncoespasmo, edema de cara, hipersensibilidad, síncope, sibilancia, prurito en el ojo, edema palpebral, falla renal, hinchazón facial) relacionados con las reacciones a la infusión que ocurrieron en el plazo de 1 día después de la administración de DKd o Kd.

[b] Fatiga incluye fatiga y astenia.

[c] Infección del tracto respiratorio incluye infección del tracto respiratorio, infección del tracto respiratorio inferior, infección del tracto respiratorio superior e infección vírica de la vías respiratorias altas.

[d] Trombocitopenia incluye recuento de plaquetas disminuido y trombocitopenia.
[e] Anemia incluye anemia, hematocrito disminuido y hemoglobina disminuida.
[f] Tos incluye tos productiva y tos.
[g] Incluye reacciones adversas mortales.

Reacciones adversas que ocurrieron con una frecuencia de < 15%

- **Trastornos de la sangre y del sistema linfático:** neutropenia febril, púrpura trombótica trombocitopénica
- **Trastornos cardiacos:** fibrilación auricular, paro cardiaco, insuficiencia cardiaca, cardiomiopatía, infarto de miocardio, isquemia de miocardio, taquicardia
- **Trastornos oculares:** cataratas
- **Trastornos gastrointestinales:** dolor abdominal, hemorragia gastrointestinal
- **Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración:** dolor torácico, malestar
- **Infecciones:** gastroenteritis, influenza, neumonía, nasofaringitis, sepsis, shock séptico, infección del tracto urinario, infección vírica
- **Exploraciones complementarias:** alanina aminotransferasa elevada, creatinina en sangre elevada, proteína C reactiva elevada, fracción de eyección disminuida
- **Trastornos del metabolismo y de la nutrición:** deshidratación, hiperglucemia, hipercalemia, hipocalemia, hiponatremia, síndrome de lisis tumoral
- **Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo:** dolor en una extremidad
- **Trastornos del sistema nervioso:** accidente cerebrovascular, hemorragia intracraneal, síndrome de encefalopatía posterior reversible, neuropatía periférica
- **Trastornos psiquiátricos:** ansiedad
- **Trastornos renales y urinarios:** lesión renal aguda, falla renal, deterioro renal
- **Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos:** insuficiencia respiratoria aguda, epistaxis, enfermedad pulmonar intersticial, neumonitis, embolia pulmonar, hipertensión pulmonar, edema pulmonar
- **Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo:** erupción
- **Trastornos vasculares:** trombosis venosa profunda, crisis hipertensiva

EQUULEUS

La seguridad de KYPROLIS 20/70 mg/m^2 una vez por semana en combinación con daratumumab intravenoso y dexametasona (DKd) se evaluó en EQUULEUS [*ver Estudios Clínicos (12.4)*]. Los pacientes recibieron KYPROLIS por una mediana de duración de 66 semanas.

Se reportaron reacciones adversas serias en el 48% de los pacientes. Las reacciones adversas serias más frecuentes reportadas fueron neumonía (4,7%), infección del tracto respiratorio superior (4,7%), carcinoma basocelular (4,7%), influenza (3,5%), deterioro general del estado físico (3,5%) e hipercalcemia (3,5%). Las reacciones adversas mortales en el plazo de 30 días desde la última dosis de cualquier tratamiento de estudio ocurrieron en el 3,5% de los pacientes que murieron por deterioro general del estado físico, síndrome de disfunción multiorgánica secundario a la aspergilosis pulmonar y evolución de la enfermedad.

La interrupción de KYPROLIS ocurrió en el 19% de los pacientes. La reacción adversa más frecuente que conllevó a la interrupción fue la astenia (2%). La interrupción de KYPROLIS atribuida a reacciones adversas ocurrió en el 77% de los pacientes. La reducción de la dosis de KYPROLIS atribuida a reacciones adversas ocurrió en el 31% de los pacientes con DKd.

Las reacciones relacionadas con la infusión que ocurrieron después de la primera dosis de KYPROLIS fueron de un 11%. Se reportaron reacciones adversas de hipertensión pulmonar en el 4,7% de los pacientes en EQUULEUS.

En la Tabla 17, se resumen las reacciones adversas en EQUULEUS.

Tabla 17: Reacciones adversas (≥15%) en los pacientes que recibieron DKd (régimen de 20/70 mg/m^2) en EQUULEUS

Reacciones adversas	DKd una vez por semana (N = 85)	
	Todos los grados (%)	Grado 3 o 4 (%)
Trastornos de la sangre y del sistema linfático		
Trombocitopenia[a]	68	32
Anemia[b]	52	21
Neutropenia[c]	31	21
Linfopenia[d]	29	25
Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración		
Fatiga[e]	54	18
Reacción relacionada con la infusión[f]	53	12
Pirexia	37	1,2
Infecciones		
Infección del tracto respiratorio[g]	53	3,5
Bronquitis	19	0
Nasofaringitis	18	0
Influenza	17	3,5
Trastornos gastrointestinales		
Náuseas	42	1,2
Vómito	40	1,2
Diarrea	38	2,4
Estreñimiento	17	0
Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos		
Disnea	35	3,5
Tos[h]	33	0
Trastornos vasculares		
Hipertensión	33	20
Trastornos psiquiátricos		
Insomnio	33	4,7
Trastornos del sistema nervioso		
Dolor de cabeza	27	1,2

Reacciones adversas	DKd una vez por semana (N = 85)	
	Todos los grados (%)	Grado 3 o 4 (%)
Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo		
Dolor de espalda	25	0
Dolor en una extremidad	15	0

DKd = KYPROLIS, daratumumab y dexametasona; Kd = KYPROLIS y dexametasona
[a] Trombocitopenia incluye recuento de plaquetas disminuido y trombocitopenia.
[b] Anemia incluye anemia, hematocrito disminuido y hemoglobina disminuida.
[c] Neutropenia incluye recuento de neutrófilos disminuido y neutropenia.
[d] Linfopenia incluye recuento de linfocitos disminuido y linfopenia.
[e] Fatiga incluye fatiga y astenia.
[f] La incidencia de las reacciones relacionadas con la infusión se basa en un conjunto de síntomas (incluyendo hipertensión, pirexia, erupción, mialgia, hipotensión, presión arterial aumentada, urticaria, lesión renal aguda, broncoespasmo, edema de cara, hipersensibilidad, síncope, sibilancia, prurito en el ojo, edema palpebral, falla renal, hinchazón facial) relacionados con las reacciones a la infusión que ocurrieron en el plazo de 1 día después de la administración de DKd o Kd.
[g] Infección del tracto respiratorio incluye infección del tracto respiratorio, infección del tracto respiratorio inferior, infección del tracto respiratorio superior e infección vírica de la vías respiratorias altas.
[h] Tos incluye tos productiva y tos.

Reacciones adversas que ocurrieron con una frecuencia de < 15%

- **Trastornos de la sangre y del sistema linfático:** neutropenia febril, leucopenia, microangiopatía trombótica
- **Trastornos cardiacos:** insuficiencia cardiaca, isquemia de miocardio
- **Trastornos gastrointestinales:** dolor abdominal
- **Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración:** síndrome de disfunción multiorgánica
- **Infecciones:** neumonía, sepsis, shock séptico
- **Trastornos del metabolismo y de la nutrición:** deshidratación, hipercalcemia
- **Trastornos renales y urinarios:** lesión renal aguda, falla renal, deterioro renal
- **Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos:** embolia pulmonar, hipertensión pulmonar
- **Trastornos vasculares:** hipotensión

KYPROLIS en combinación con daratumumab subcutáneo y dexametasona

La seguridad de KYPROLIS en combinación con daratumumab subcutáneo y dexametasona se evaluó en PLEIADES [*ver Estudios Clínicos (12.4)*].

PLEIADES

La seguridad de KYPROLIS en combinación con daratumumab subcutáneo y dexametasona (DKd) se evaluó en una cohorte de un solo brazo de PLEIADES. Los pacientes recibieron KYPROLIS como una infusión por vía intravenosa de 30 minutos una vez por semana durante tres semanas (Días 1, 8 y 15), seguida por un período de descanso de 13 días (Días 16 a 28) y se continuó hasta la evolución de la enfermedad o hasta alcanzar una toxicidad inaceptable

(N = 66) en combinación con daratumumab subcutáneo y dexametasona. Entre estos pacientes, el 77% se expuso durante 6 meses o más y el 27% se expuso durante más de un año.

Ocurrieron reacciones adversas en el 27% de los pacientes, y ocurrieron reacciones adversas mortales en el 3% de los pacientes que recibieron KYPROLIS en combinación con daratumumab subcutáneo y dexametasona.

La interrupción permanente de KYPROLIS atribuida a una reacción adversa ocurrió en el 6% de los pacientes que recibieron KYPROLIS.

Ocurrieron interrupciones de la dosis atribuidas a una reacción adversa en el 46% de los pacientes que recibieron KYPROLIS.

Las reacciones adversas más comunes (≥ 20%) fueron infección del tracto respiratorio superior, fatiga, insomnio, hipertensión, diarrea, tos, disnea, dolor de cabeza, pirexia, náuseas y edema periférico.

En la Tabla 18, se resumen las reacciones adversas en los pacientes que recibieron KYPROLIS con daratumumab subcutáneo y dexametasona (DKd) en PLEIADES.

Tabla 18: Reacciones adversas (≥ 10%) en los pacientes que recibieron Kyprolis con daratumumab subcutáneo y dexametasona (DKd) en PLEIADES

	DKd (N = 66)	
Reacción adversa	**Todos los grados (%)**	**Grado ≥ 3 (%)**
Infecciones e infestaciones		
Infección del tracto respiratorio superior[a]	52	0
Bronquitis[b]	12	2[#]
Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración		
Fatiga[c]	39	2[#]
Pirexia	21	2[#]
Edema periférico[d]	20	0
Trastornos psiquiátricos		
Insomnio	33	6[#]
Trastornos vasculares		
Hipertensión[e]	32	21[#]
Trastornos gastrointestinales		
Diarrea	29	0
Náuseas	21	0
Vómito	15	0
Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos		
Tos[f]	24	0
Disnea[g]	23	2[#]
Trastornos del sistema nervioso		
Dolor de cabeza	23	0

Neuropatía sensitiva periférica	11	0
Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo		
Dolor de espalda	17	2[#]
Dolor torácico musculoesquelético	11	0

[a] Infección del tracto respiratorio superior incluye nasofaringitis, faringitis, infección del tracto respiratorio, infección vírica del tracto respiratorio, rinitis, sinusitis, amigdalitis, infección del tracto respiratorio superior, faringitis vírica e infección vírica de las vías respiratorias altas.
[b] Bronquitis incluye bronquitis y bronquitis vírica.
[c] Fatiga incluye astenia y fatiga.
[d] Edema periférico incluye edema generalizado, edema periférico e hinchazón periférico.
[e] Hipertensión incluye presión arterial aumentada e hipertensión.
[f] Tos incluye tos y tos productiva.
[g] Disnea incluye disnea y disnea por esfuerzo.
[#] Solo ocurrieron reacciones adversas de Grado 3.

Entre las reacciones adversas clínicamente significativas que se produjeron en < 10% de los pacientes que recibieron KYPROLIS con daratumumab subcutáneo y dexametasona, se incluyen las siguientes:

- **Trastornos gastrointestinales:** dolor abdominal, estreñimiento, pancreatitis
- **Infecciones e infestaciones:** neumonía, influenza, infección del tracto urinario, herpes zóster, sepsis
- **Trastornos del metabolismo y de la nutrición:** hiperglucemia, apetito disminuido, hipocalcemia
- **Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo:** espasmos musculares, artralgia
- **Trastornos del sistema nervioso:** parestesia, mareo, síncope
- **Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración:** reacción en la zona de inyección, reacciones a la infusión, escalofríos
- **Trastornos de la piel y el tejido subcutáneo:** erupción, prurito
- **Trastornos cardiacos:** insuficiencia cardiaca
- **Trastornos vasculares:** hipotensión

En la Tabla 19, se resumen las pruebas de laboratorio anormales de los pacientes que recibieron KYPROLIS con daratumumab subcutáneo y dexametasona en PLEIADES.

Tabla 19: Empeoramiento respecto de los valores basales de pruebas de laboratorio anormales específicas (≥ 30%) en los pacientes que recibieron DKd en PLEIADES

	DKd[a]	
Prueba de laboratorio anormal	**Todos los grados (%)**	**Grado 3-4 n (%)**
Recuento de plaquetas disminuido	88	18
Recuento de linfocitos disminuido	83	50
Recuento de leucocitos disminuido	68	18
Recuento de neutrófilos disminuido	55	15
Hemoglobina disminuida	47	6
Calcio corregido disminuido	45	2
Alanina aminotransferasa (ALT) aumentada	35	5

[a] El denominador se basa en la población de seguridad tratada con DKd (N = 66).

6.2 Experiencia posmercadeo

Las siguientes reacciones adversas se han identificado durante el uso posterior a la aprobación de KYPROLIS. Debido que estas reacciones se reportan de forma voluntaria por una población de tamaño desconocido, no siempre es posible calcular de forma fiable su frecuencia o establecer una relación causal con la exposición al medicamento: síndrome hemolítico urémico (SUH), reactivación del virus de la hepatitis B, perforación gastrointestinal, pericarditis e infección por citomegalovirus, incluyendo coriorretinitis, neumonitis, enterocolitis, viremia, obstrucción intestinal y pancreatitis aguda.

7 USO EN POBLACIONES ESPECÍFICAS

7.1 Embarazo

Resumen del riesgo

KYPROLIS puede causar daño al feto con base en los hallazgos en estudios con animales y su mecanismo de acción [ver *Farmacología Clínica (10.1)*]. No existen estudios con el uso de KYPROLIS en mujeres embarazadas que informen los riesgos asociados con el medicamento de resultados adversos en el desarrollo. KYPROLIS causó mortalidad embrio-fetal en conejos a dosis más bajas que la dosis clínica. Se debe informar a las mujeres embarazadas sobre el posible riesgo para el feto.

Se desconoce el riesgo subyacente estimado de defectos de nacimiento importantes y aborto espontáneo para la población indicada. Todos los embarazos tienen un riesgo subyacente de defectos de nacimiento, pérdida u otros resultados adversos.

Datos

Datos en animales

Carfilzomib administrado por vía intravenosa a ratas y conejas embarazadas durante el periodo de organogénesis no fue teratogénico a dosis de hasta 2 mg/kg/día en ratas y 0,8 mg/kg/día en conejas. En conejas hay un incremento en pérdidas preimplantación a dosis ≥ 0,4 mg/kg/día y un incremento de la reabsorción temprana y pérdidas posimplantacionales y disminución de peso fetal a dosis tóxica para la madre de 0,8 mg/kg/día. Las dosis de 0,4 y 0,8 mg/kg/día en conejas son aproximadamente 20% y 40%, respectivamente, de la dosis de 27 mg/m^2 recomendada en humanos con base en el ASC.

7.2 Lactancia

Resumen del riesgo

No existen datos sobre la presencia de KYPROLIS en la leche humana, los efectos sobre el lactante o los efectos del medicamento sobre la producción de leche. Debido al potencial de

reacciones adversas serias en el niño amamantado, se debe aconsejar a las mujeres que no amamanten durante el tratamiento con KYPROLIS y durante 2 semanas después del tratamiento.

7.3 Mujeres y hombres en edad fértil

Con base en su mecanismo de acción y los hallazgos en animales, KYPROLIS puede causar daño fetal cuando se administra a una mujer embarazada [*ver Uso en poblaciones específicas (7.1)*].

Pruebas de embarazo

Realizar pruebas de embarazo en hembras con potencial reproductivo antes de iniciar el tratamiento con KYPROLIS.

Anticoncepción

Mujeres

Se debe aconsejar a las mujeres en edad reproductiva que usen un método anticonceptivo efectivo durante el tratamiento con KYPROLIS y durante al menos 6 meses después de la dosis final.

Hombres

Se debe aconsejar a los hombres con parejas sexuales de sexo femenino en edad reproductiva que usen un método anticonceptivo efectivo durante el tratamiento con KYPROLIS y durante 3 meses después de la última dosis.

Esterilidad

Según el mecanismo de acción, KYPROLIS puede ejercer un efecto sobre la fertilidad masculina o femenina [*ver Farmacología Clínica (10) y Toxicología no Clínica (11)*]. No existen datos sobre el efecto de KYPROLIS sobre la fertilidad humana.

7.4 Uso pediátrico

No se ha establecido seguridad y efectividad de KYPROLIS en pacientes pediátricos.

7.5 Uso geriátrico

De los 2.387 pacientes en los estudios clínicos de KYPROLIS, el 51% tenían 65 años de edad o más, mientras que el 14% tenían 75 años de edad o más. La incidencia de los eventos adversos serios fue del 49% en pacientes < 65 años, del 58% en pacientes de 65 a 74 años y del 63% en pacientes ≥ 75 años. De los 308 pacientes de CANDOR que recibieron DKd, el 47% de los pacientes tenían 65 años o más, mientras que el 9% tenían 75 años o más. Las reacciones adversas mortales en el grupo de DKd de CANDOR ocurrieron en el 6% de los pacientes < 65 años, el 14% de los pacientes entre 65 y 74 años y el 14% de los pacientes ≥ 75 años [*ver*

Reacciones Adversas (6.1)]. En general no se observaron diferencias en la eficacia entre los pacientes más jóvenes y los de mayor edad.

7.6 Falla hepática

Reducir la dosis de KYPROLIS en 25% en pacientes con falla hepática leve (bilirrubina total de 1 a 1,5 × límite superior de normalidad (LSN) y cualquier AST o bilirrubina total ≤ LSN y AST > LSN) o moderada (bilirrubina total > 1,5 a 3 × LSN y cualquier AST). No pueden darse recomendaciones de dosis para los pacientes con función hepática severa (bilirrubina total > 3 × LSN y cualquier AST) [*ver Dosis y Administración (2.4) y Farmacología Clínica (10.3)*].

La incidencia de eventos adversos serios fue mayor en pacientes con falla hepática leve, moderada y severa combinados (22/35 o 63%) que en los pacientes con función hepática normal (3/11 o 27%) [*ver Advertencias y Precauciones (5.12) y Farmacología Clínica (10.3)*].

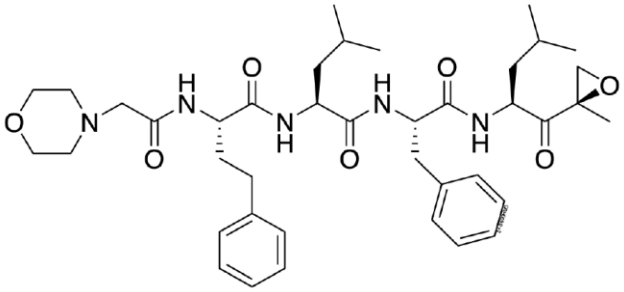
8 SOBREDOSIS

Se ha reportado el inicio agudo de escalofríos, hipotensión, insuficiencia renal, trombocitopenia y linfopenia después de administrar equivocadamente una dosis de 200 mg de KYPROLIS.

No hay antídoto específico conocido para la sobredosis de KYPROLIS. En el evento de sobredosis, debe monitorizarse al paciente, específicamente por los efectos secundarios y/o reacciones adversas listadas en *Reacciones Adversas (6)* y proporcionar la terapia de soporte apropiada.

9 DESCRIPCIÓN

Carfilzomib es un inhibidor de proteasoma. El nombre químico de carfilzomib es (2S)-N-((S)-1-((S)-4-metil-1-((R)-2-metiloxiran-2- il)-1-oxopentan-2-ilcarbamoil)-2-feniletil)-2-((S)-2-(2-morfolinoacetamido)-4-fenilbutanamido)-4-metilpentanamida. Carfilzomib tiene la siguiente estructura:



Carfilzomib es una sustancia cristalina con peso molecular de 719,9. La fórmula molecular es $C_{40}H_{57}N_5O_7$. Carfilzomib es prácticamente insoluble en agua y muy ligeramente soluble en condiciones ácidas.

KYPROLIS para inyección, para uso intravenoso es un polvo liofilizado estéril de color blanco a blancuzco en un vial de dosis única. Cada vial de 60 mg contiene 60 mg de carfilzomib,

3.000 mg de sulfobutiléter beta-ciclodextrina, 57,7 mg de ácido cítrico e hidróxido de sodio para ajuste del pH (pH diana 3,5).

10 FARMACOLOGÍA CLÍNICA

10.1 Mecanismo de acción

Carfilzomib es un tetrapéptido epoxicetona inhibidor del proteasoma que se une en forma irreversible al N-terminal de treonina que contiene el sitio activo del proteasoma 20S, la partícula central proteolítica dentro del proteasoma 26S. Carfilzomib tiene actividades antiproliferativas y proapoptóticas *in vitro* en células de tumores sólidos y hematológicos. En animales, carfilzomib inhibe la actividad del proteasoma en sangre y tejidos y retarda el crecimiento de tumores en modelos de mieloma múltiple, tumores hematológicos y sólidos.

10.2 Farmacodinamia

La administración intravenosa de carfilzomib resulta en la supresión del proteasoma con actividad similar a la quimiotripsina (*chymotrypsin-like*) (*CT-L*) cuando se mide en sangre 1 hora después de la primera dosis. Dosis ≥ 15 mg/m^2 de carfilzomib con o sin lenalidomida y dexametasona indujeron una inhibición ≥ 80% de la actividad *CT-L* del proteasoma. Además, la administración intravenosa de 20 mg/m^2 de carfilzomib en monoterapia, resultó en una inhibición media del polipéptido 2 de baja masa molecular (*LMP2*) y las subunidades del complejo multicatalítico de endopeptidasa tipo 1 (*MECL1*) del proteasoma variando entre 26% a 32% y 41% a 49%, respectivamente. La inhibición del proteasoma se mantuvo por ≥ 48 horas luego de la primera dosis de carfilzomib en cada semana de dosificación.

10.3 Farmacocinética

Carfilzomib a dosis entre 20 mg/m^2 y 70 mg/m^2 administrados como infusión de 30 minutos generó aumentos dependientes de la dosis en las concentraciones plasmáticas máximas ($C_{máx}$) y el área bajo la curva en función del tiempo hasta el infinito (ABC_{inf}) en pacientes con mieloma múltiple. También se observó un aumento dependiente de la dosis en $C_{máx}$ y ABC_{inf} entre carfilzomib 20 mg/m^2 y 56 mg/m^2 como infusión de 2 a 10 minutos en pacientes con mieloma múltiple en recaída o refractario. Una infusión de 30 minutos generó una ABC_{inf} similar, pero una $C_{máx}$ de 2 a 3 veces menor que la observada con una infusión de 2 a 10 minutos a la misma dosis. No hubo evidencia de acumulación de carfilzomib después de la administración repetida de carfilzomib 70 mg/m^2 como una infusión de 30 minutos una vez por semana o de 15 y 20 mg/m^2 como una infusión de 2 a 10 minutos dos veces por semana.

En la Tabla 20 se presenta el área bajo la curva promedio diaria estimada en el primer ciclo ($ABC_{C1, prom}$), el área bajo la curva promedio diaria en estado estable (ABC_{ss}) y $C_{máx}$ en la dosis más alta en el primer ciclo ($C_{máx, C1}$) para los diferentes esquemas posológicos.

Tabla 20: Parámetros de exposición a carfilzomib para diferentes esquemas posológicos

Parámetros estimados (%CV)	20/27 mg/m^2 dos veces a la semana con infusión de 2 a 10 minutos	20/56 mg/m^2 dos veces a la semana con infusión de 30 minutos	20/70 mg/m^2 una vez a la semana con infusión de 30 minutos
$ABC_{C1,prom}$ (ng•hr/mL)	95 (40)	170 (35)	114 (36)
ABC_{ss} (ng•hr/mL)	111 (34)	228 (28)	150 (35)
$C_{máx,C1}$ (ng/mL)	1.282 (17)	1.166 (29)	1.595 (36)

CV = coeficiente de variación

Distribución

El volumen medio de distribución en estado estacionario de una dosis de 20 mg/m^2 de carfilzomib fue de 28 L. Carfilzomib se une a las proteínas plasmáticas en el 97% en el rango de concentración de 0,4 a 4 micromolar *in vitro*.

Eliminación

Carfilzomib tiene una vida media de ≤ 1 hora en el Día 1 del ciclo 1 después de las dosis intravenosas ≥ 15 mg/m^2. La vida media fue similar cuando se administró como una infusión de 30 minutos o una infusión de 2 a 10 minutos. La depuración sistémica varía entre 151 a 263 L/hora.

Metabolismo

Carfilzomib se metaboliza rápidamente. La escisión de la peptidasa y la hidrólisis del epóxido fueron las principales vías del metabolismo. Los mecanismos mediados por el citocromo P450 (CYP) contribuyen con un papel menor en el metabolismo general de carfilzomib.

Excreción

Aproximadamente el 25% de la dosis de carfilzomib administrada fue excretada en la orina como metabolitos en 24 horas. La excreción del compuesto principal en orina y heces fue insignificante (0,3% de la dosis total).

Poblaciones Específicas

La edad (35 a 89 años), el género, la raza u origen étnico (80% blancos, 11% negros, 6% asiáticos, 3% hispanos) y la insuficiencia renal de leve a grave (depuración de creatinina entre 15 y 89 mL/min) no tuvieron efectos clínicamente significativos sobre la farmacocinética de carfilzomib.

Pacientes con Daño hepático

En comparación con pacientes con función hepática normal, los pacientes con daño hepático leve (bilirrubina total de 1 a 1,5 × LSN y cualquier AST o bilirrubina total ≤ LSN y AST > LSN) y moderado (bilirrubina total > 1,5 a 3 × LSN y cualquier AST) presentaron ABC de carfilzomib aproximadamente 50% mayor. La farmacocinética de carfilzomib no se ha evaluado en pacientes con daño hepático severo (bilirrubina > 3 × LSN y cualquier valor de AST).

Pacientes con Daño Renal

Con respecto a los pacientes con función renal normal, los pacientes con ERT en hemodiálisis mostraron ABC de carfilzomib 33% mayor. Dado que no se ha estudiado la depuración por hemodiálisis de concentraciones de KYPROLIS, el medicamento debe administrarse después del procedimiento de hemodiálisis.

Estudios de Interacciones medicamentosas

Resumen

Carfilzomib se metaboliza principalmente por la vía de la peptidasa y la epóxido hidrolasa y, en consecuencia, es poco probable que el perfil farmacocinético de carfilzomib se vea afectado por la administración concomitante de inhibidores e inductores del citocromo P450.

Interacciones fármaco-fármaco

Según estudios *in vitro* Carfilzomib no es un inhibidor de CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19 y CYP2D6, por lo que no se espera que influya la exposición de otros medicamentos que son sustratos de estas enzimas como resultado de la inhibición.

Los estudios *in vitro* indicaron que carfilzomib no induce CYP3A4/5 a la concentración más alta probada (2,5 µM) en hepatocitos humanos cultivados. En un estudio *in vitro* con microsomas hepáticos humanos, carfilzomib mostró una inhibición moderada directa (Ki = 1,7 micromolar) y dependiente del tiempo (Ki = 11 micromolar) del citocromo CYP3A4/5 humano.

Un estudio fase 1 abierto, no aleatorio, de secuencia fija, de interacción fármaco-fármaco enroló a 18 pacientes evaluables con tumores sólidos para evaluar los efectos de KYPROLIS en la farmacocinética del sustrato CYP3A midazolam. La administración repetida de KYPROLIS (27 mg/m^2) no produjo una interacción significativa en la farmacocinética de midazolam, lo que indica que no se espera que carfilzomib inhiba el metabolismo de los sustratos de CYP3A4/5 y no es un inductor de CYP3A4 en los pacientes.

Se desconoce si carfilzomib es un inductor de CYP1A2, 2C8, 2C9, 2C19 y 2B6 en concentraciones terapéuticas. Se debe observar con precaución cuando carfilzomib se combina con medicamentos que son sustrato de estas enzimas, incluyendo anticonceptivos orales.

In vitro, carfilzomib inhibió el transporte de eflujo de digoxina sustrato de glucoproteína P (P-gp) en un 25% en un sistema de monocapa Caco-2 cuando se probó a 3 µM. Carfilzomib es

un sustrato de P-gp. Sin embargo, dado que carfilzomib se administra por vía intravenosa y se metaboliza ampliamente, es poco probable que el perfil farmacocinético de carfilzomib se vea afectado por los inhibidores o inductores de la P-gp.

11 TOXICOLOGÍA NO CLÍNICA

11.1 Carcinogénesis, mutagénesis, y alteraciones de fertilidad

No se han realizado estudios de carcinogénesis con carfilzomib.

Carfilzomib fue clastogénico en la prueba de aberración cromosómica *in vitro* en linfocitos de sangre periférica. Carfilzomib no fue mutagénico en la prueba *in vitro* de mutación inversa bacteriana (Ames) y no fue clastogénico en el ensayo *in vivo* de micronúcleos en médula ósea de ratón.

No se han realizado estudios de fertilidad con carfilzomib. No se han documentado efectos en tejido reproductivo en estudios de toxicidad en un periodo de 28 días con dosis repetidas en rata y monos o en estudios de toxicidad crónica en un período de 6 meses en ratas y de 9 meses en monos.

11.2 Toxicología animal y/o farmacología

<u>Toxicidad cardiovascular</u>

Los monos que recibieron una dosis única en bolo intravenoso de carfilzomib 3 mg/kg (aproximadamente 1,3 veces la dosis recomendada en humanos de 27 mg/m^2 basada en la ASC) presentaron hipotensión, incremento de frecuencia cardiaca y aumento de niveles séricos de troponina T.

<u>Administración crónica</u>

La administración repetida en bolo intravenoso de carfilzomib a ≥ 2 mg/kg/dosis en ratas y de 2 mg/kg/dosis en monos usando esquemas de dosis similares a los usados en la práctica clínica resultaron en mortalidad debida a toxicidades en los sistemas cardiovascular (falla cardiaca, fibrosis cardiaca, acumulación de líquido en pericardio, hemorragia/degeneración cardiaca), gastrointestinal (necrosis/hemorragia), renal (glomerulonefropatía, necrosis tubular, disfunción) y pulmonar (hemorragia/inflamación). La dosis de 2 mg/kg/dosis en ratas es aproximadamente la mitad de la dosis recomendada en humanos de 27 mg/m^2 basada en el ASC. La dosis de 2 mg/kg/dosis en monos es aproximadamente equivalente a la dosis recomendada en humanos basada en el ASC.

12 ESTUDIOS CLÍNICOS

12.1 Monoterapia para mieloma múltiple en recaída o refractario

Estudio PX-171-003 A1 (NCT00511238)

El estudio PX-171-003 A1 fue un estudio clínico de un solo brazo y multicéntrico de KYPROLIS en monoterapia mediante una infusión de hasta 10 minutos. Los pacientes elegibles fueron aquellos con mieloma múltiple refractario que habían recibido al menos dos terapias previas (incluyendo bortezomib y talidomida y/o lenalidomida) con una respuesta ≤ 25% o menos a la terapia más reciente o que habían presentado evolución de la enfermedad durante o en el plazo de 60 días desde la terapia más reciente. Los pacientes eran excluidos del ensayo si eran refractarios a todas las terapias previas, o si tenían valores de bilirrubina total ≥ 2 × LSN; aclaramiento de creatinina < 30 mL/min; insuficiencia cardiaca congestiva de Clase III a IV según *New York Heart Association*; isquemia cardiaca sintomática; infarto de miocardio en el plazo de los últimos 6 meses; neuropatía periférica de Grado 3 o 4, o neuropatía periférica de Grado 2 con dolor; infecciones activas que requieren tratamiento, o derrame pleural.

Se administró KYPROLIS por vía intravenosa por hasta 10 minutos en dos días consecutivos cada semana por tres semanas, seguido de un período de descanso de 12 días (ciclo de tratamiento de 28 días), hasta la evolución de la enfermedad, hasta alcanzar una toxicidad inaceptable, o por un máximo de 12 ciclos. Los pacientes recibieron 20 mg/m^2 en cada dosis en el Ciclo 1 y 27 mg/m^2 en los ciclos posteriores. Se administró dexametasona 4 mg por vía oral o por vía intravenosa antes de las dosis de KYPROLIS durante el primer y segundo ciclo.

Se inscribió a un total de 266 pacientes. Las características basales de los pacientes y de su enfermedad se resumen en la Tabla 21.

Tabla 21: Datos demográficos y características basales en el Estudio PX-171-003 A1 (régimen de monoterapia de 20/27 mg/m^2)

Características	Número de pacientes (%)
Características de los pacientes	
Pacientes inscritos	266 (100)
Mediana de edad, años (rango)	63 (37; 87)
Brazo etario, < 65 / ≥ 65 (años)	146 (55) / 120 (45)
Sexo (masculino / femenino)	155 (58) / 111 (42)
Raza (blanca/negra/asiática/otra)	190 (71) / 53 (20) / 6 (2) / 17 (6)
Características de la enfermedad	
Número de regímenes previos (mediana)	5[a]
Trasplante previo	198 (74)
Estatus refractario a la terapia más reciente[b]	
Refractario: evolución durante la terapia más reciente	198 (74)
Refractario: evolución en el plazo de 60 días después de completar la terapia más reciente	38 (14)
Refractario: ≤ 25% respuesta al tratamiento	16 (6)
Recaída: evolución después de 60 días de tratamiento	14 (5)
Años desde el diagnóstico, mediana (rango)	5,4 (0,5; 22,3)

Características	Número de pacientes (%)
Compromiso de células plasmáticas (< 50% / ≥ 50% / desconocido)	143 (54) / 106 (40) / 17 (6)
Estadio ISS en la línea base del estudio	
I	76 (29)
II	102 (38)
III	81 (31)
Desconocido	7 (3)
Citogenética o análisis FISH	
Normal/favorable	159 (60)
Mal pronóstico	75 (28)
Desconocido	32 (12)
Aclaramiento de creatinina < 30 mL/min	6 (2)

FISH = Hibridación fluorescente in situ; ISS = Sistema Internacional de Estadificación
[a] Rango: 1; 20.
[b] Las categorías para estatus refractario se derivan de asesoría programática usando los datos de laboratorio disponibles.

Se evaluó la eficacia mediante ORR acorde a lo determinado por evaluación del CRI usando los criterios del IMWG. Los resultados de eficacia se presentan en la Tabla 2. La mediana de la DDR fue de 7,8 meses (IC 95%: 5,6; 9,2).

Tabla 22: Categorías de respuesta en el Estudio PX-171-003 A1 (régimen de monoterapia de 20/27 mg/m^2)

Características	Pacientes del estudio[a] n (%)
Número de pacientes (%)	266 (100)
Respuesta global[b]	61 (23)
IC 95%[c]	(18; 28)
Categoría de respuesta	
RC	1 (< 1)
RPMB	13 (5)
RP	47 (18)

IC = intervalo de confianza; RC = respuesta completa; RP = respuesta parcial; RPMB = respuesta parcial muy buena
[a] Los pacientes elegibles tuvieron 2 o más líneas de terapia previas y fueron refractarios al último régimen.
[b] Evaluado por el Comité de Revisión Independiente.
[c] Intervalo de confianza exacto.

12.2 En combinación con lenalidomida y dexametasona para el tratamiento de pacientes con mieloma múltiple en recaída o refractario

ASPIRE

ASPIRE fue un estudio de superioridad, abierto, aleatorizado, multicéntrico que evaluó la administración de KYPROLIS en combinación con lenalidomida y dexametasona (KRd) *versus* lenalidomida y dexametasona solo (Rd) en pacientes con mieloma múltiple en recaída o refractario que habían recibido entre 1 a 3 líneas de tratamiento previas (una línea de tratamiento es un curso planeado de tratamiento [incluyendo la inducción secuencial, trasplante, consolidación y/o mantenimiento] sin una interrupción por falta de eficacia, como, por ejemplo, recaídas o progresión de la enfermedad). Los pacientes con las siguientes condiciones se excluyeron del estudio: refractarios a bortezomib en el régimen más reciente, refractarios a

lenalidomida y dexametasona en el régimen más reciente, que no respondieron a ningún régimen previo, tasa de depuración de creatinina < 50 mL/min, ALT/AST > 3,5 × LSN y bilirrubina > 2 × LSN, falla cardiaca congestiva Clase III a IV según *New York Heart Association* o infarto de miocardio dentro de los 4 últimos meses. En el brazo con KRd, KYPROLIS se evaluó a una dosis inicial de 20 mg/m^2, que se aumentó a 27 mg/m^2 en el Ciclo 1, Día 8 en adelante. KYPROLIS se administró como infusión de 10 minutos los Días 1, 2, 8, 9, 15, y 16 de cada ciclo de 28 días para los Ciclos 1 a 12. KYPROLIS se administró los Días 1, 2, 15, y 16 de cada ciclo de 28 días desde el Ciclo 13 hasta el 18. Dexametasona 40 mg se administró vía oral o intravenosa los Días 1, 8, 15 y 22 de cada ciclo. Lenalidomida se administró a 25 mg vía oral los Días 1 a 21 de cada ciclo de 28 días. El brazo de tratamiento con Rd tuvo el mismo régimen para lenalidomida y dexametasona que el brazo de tratamiento con KRd. Se administró KYPROLIS durante un máximo de 18 ciclos, a menos que se suspendiera de forma temprana por progresión de la enfermedad o toxicidad inaceptable. La administración de lenalidomida y dexametasona puede continuar hasta la progresión o toxicidad inaceptable. El uso concurrente de tromboprofilaxis y un inhibidor de la bomba de protones fue necesario en ambos brazos, y para el brazo con KRd se requirió profilaxis antiviral.

Los 792 pacientes incluidos en ASPIRE fueron asignados de forma aleatoria con una proporción 1:1 a los brazos KRd o Rd. Las características demográficas y basales se encontraban bien balanceadas entre los dos brazos (ver Tabla 23). Solamente se realizaron pruebas al 53% de los pacientes para detectar mutaciones genéticas; se identificaron mutaciones genéticas de alto riesgo en el 12% de los pacientes en el brazo KRd y en el 13% de los pacientes en el brazo Rd.

Tabla 23: Características demográficas y basales en ASPIRE

Características	**KRd (N = 396)**	**Rd (N = 396)**
Edad, mediana, años (mín.; máx.)	64 (38; 87)	65 (31; 91)
Edad ≥ 75 años, n (%)	43 (11)	53 (13)
Hombres, n (%)	215 (54)	232 (59)
Raza, n (%)		
Blanca	377 (95)	377 (95)
Negra	12 (3)	11 (3)
Otra o no reportada	7 (2)	8 (2)
Número de regímenes previos, n (%)		
1	184 (46)	157 (40)
2	120 (30)	139 (35)
3[a]	92 (23)	100 (25)
Trasplante previo, n (%)	217 (55)	229 (58)
Escala de valoración del ECOG, n (%)		
0	165 (42)	175 (44)
1	191 (48)	186 (47)
2	40 (10)	35 (9)
Estadio ISS en la línea base del estudio, n (%)		
I	167 (42)	154 (39)
II	148 (37)	153 (39)
III	73 (18)	82 (21)
Desconocida	8 (2)	7 (2)

Características	KRd (N = 396)	Rd (N = 396)
Aclaramiento de creatinina mL/min, mediana (mín.; máx.)	79 (39; 212)	79 (30; 208)
30 a < 50, n (%)	19 (5)	32 (8)
50 a < 80, n (%)	185 (47)	170 (43)
Refractarios a la última terapia, n (%)	110 (28)	119 (30)
Refractarios en cualquier momento a, n (%):		
Bortezomib	60 (15)	58 (15)
Lenalidomida	29 (7)	28 (7)
Bortezomib + agente inmunomodulador	24 (6)	27 (7)

ECOG = Grupo Oncológico Cooperativo del Este; IgG = inmunoglobulina G; ISS = Sistema Internacional de Estadificación; KRd = KYPROLIS, lenalidomida y dexametasona; Rd = lenalidomida y dexametasona
[a] Incluyendo 2 pacientes con 4 regímenes previos.

Los pacientes en el brazo con KRd demostraron una mejor SLP comparado con los pacientes del brazo que recibió Rd (HR = 0,69, con valor P bilateral = 0,0001) determinado por un Comité de Revisión Independiente de Revisión (CRI) utilizando los criterios de respuesta estándar del *International Myeloma Working Group (IMWG)/European Blood and Marrow Transplantation (EBMT)*.

La mediana de SLP fue de 26,3 meses en el brazo KRd *versus* 17,6 meses en el brazo que recibió Rd (ver Tabla 24 y Figura 1).

Se realizó un análisis de supervivencia global (*OS*) preplanificado después de 246 muertes en el brazo KRd y 267 muertes en el brazo Rd. La mediana de seguimiento fue de aproximadamente 67 meses. Se observó una ventaja estadísticamente significativa en la *OS* en los pacientes en el brazo KRd en comparación con los pacientes en el brazo Rd (ver Tabla 24 y Figura 2).

Tabla 24: Resultados de eficacia en ASPIRE[a]

	Terapia Combinada con KRd	
	Brazo KRd (N = 396)	Brazo Rd (N = 396)
SLP[b]		
Mediana[c] en Meses (IC 95%)	26,3 (23,3; 30,5)	17,6 (15,0; 20,6)
HR (IC 95%)[d];	0,69 (0,57; 0,83);	
Valor P (bilateral)[e]	0,0001	
Supervivencia global		
Mediana[c] en Meses (IC 95%)	48,3 (42,4; 52,8)	40,4 (33,6; 44,4)
HR (IC 95%)[d]	0,79 (0,67; 0,95)	
Valor P (bilateral)[e]	0,0091	
Respuesta global[b]		
N con respuesta	345	264
ORR (%) (IC 95%)[f]	87 (83, 90)	67 (62, 71)
Valor P (bilateral)[g]	< 0,0001	

	Terapia Combinada con KRd	
	Brazo KRd (N = 396)	**Brazo Rd (N = 396)**
Categoría de respuesta, n (%)		
RCe	56 (14)	17 (4)
RC	70 (18)	20 (5)
RPMB	151 (38)	123 (31)
RP	68 (17)	104 (26)

IC = intervalo de confianza; RC = respuesta completa; HR = *hazard ratio*; KRd = KYPROLIS, lenalidomida y dexametasona; ORR = tasa de respuesta global; SLP = supervivencia libre de progresión; *OS*: Supervivencia Global; RP = respuesta parcial; Rd = lenalidomida y dexametasona; RCe = respuesta completa estricta; RPMB = respuesta parcial muy buena.

[a] Los pacientes elegibles se habían sometido a entre 1 y 3 líneas previas de terapia.

[b] Según lo determinado por un Comité de Revisión Independiente.

[c] Con base en las estimaciones de Kaplan-Meier.

[d] Con base en el modelo estratificado de Cox.

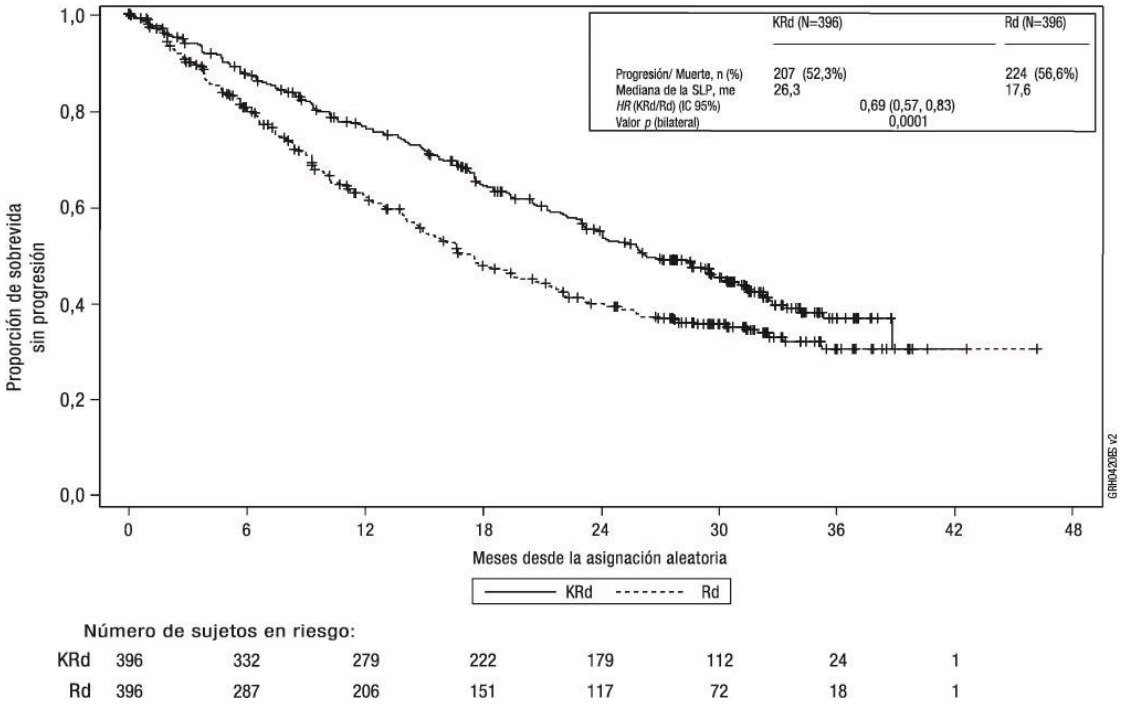
[e] El valor P se derivó usando la prueba de rango logarítmico estratificado.

[f] Intervalo de confianza exacto.

[g] El valor P se derivó utilizando la prueba de Cochran Mantel Haenszel.

La mediana de la duración de la respuesta (DDR) fue de 28,6 meses (IC 95%: 24,9 a 31,3) para los 345 pacientes que lograron una respuesta en el brazo KRd y de 21,2 meses (IC 95%: 16,7 a 25,8) para los 264 pacientes que lograron una respuesta en el brazo Rd. La mediana del tiempo hasta la respuesta fue de 1 mes (rango de 1 a 14 meses) en el brazo KRd y de 1 mes (rango de 1 a 16 meses) en el brazo Rd.

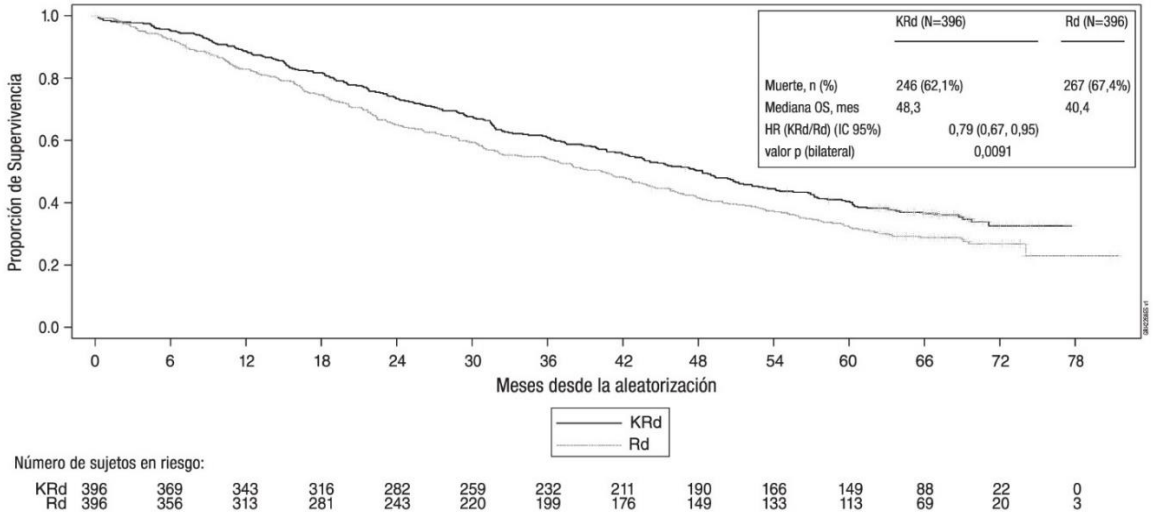
Figura 1: Curva de Kaplan-Meier de Supervivencia Libre de Progresión en ASPIRE



IC = intervalo de confianza; EBMT = European Blood and Marrow Transplantation; HR = hazard ratio; IMWG = International Myeloma Working Group; KRd = KYPROLIS, lenalidomida y dexametasona; me = meses; SLP = supervivencia libre de progresión; Rd = brazo con lenalidomida y dexametasona

Nota: La respuesta y los resultados PE se determinaron a partir de los criterios de respuesta objetiva estándar de IMWG/EBMT.

Figura 2: Curva de Kaplan-Meier de Supervivencia Global en ASPIRE



IC = intervalo de confianza; HR = hazard ratio; KRd = KYPROLIS, lenalidomida y dexametasona; OS = supervivencia global; Rd = brazo con lenalidomida y dexametasona

12.3 Terapia combinada con dexametasona para mieloma múltiple en recaída o refractario

La eficacia de KYPROLIS en combinación con dexametasona se evaluó en dos ensayos abiertos y aleatorizados (ENDEAVOR y A.R.R.O.W.).

<u>ENDEAVOR</u>

ENDEAVOR fue un ensayo aleatorizado, abierto y multicéntrico de KYPROLIS y dexametasona (Kd) *versus* bortezomib y dexametasona (Vd) en pacientes con mieloma múltiple en recaída o refractario que habían recibido 1 a 3 líneas de tratamiento. Un total de 929 pacientes fueron incluidos y asignados aleatoriamente (464 en el brazo Kd; 465 en el brazo Vd). De los 465 pacientes en el brazo Vd, 381 recibieron bortezomib vía subcutánea. La asignación aleatoria fue estratificada por terapia previa con inhibidor de proteasoma (sí *versus* no), líneas de tratamiento previas (1 *versus* 2 o 3), estadío según el Sistema de Estadificación Internacional actual (1 *versus* 2 o 3), y vía planeada de administración de bortezomib. Los pacientes se excluían si presentaban menos que RP para todos los regímenes anteriores; aclaramiento de creatinina < 15 mL/min; transaminasas hepáticas ≥ 3 × LSN; o fracción de eyección del ventrículo izquierdo < 40% u otras condiciones cardiacas significativas.

Este ensayo evaluó KYPROLIS con una dosis inicial de 20 mg/m^2, que se aumentó a 56 mg/m^2 en el Ciclo 1, del Día 8 en adelante. KYPROLIS se administró dos veces por semana como una infusión de 30 minutos los Días 1, 2, 8, 9, 15 y 16 de cada ciclo de 28 días. Se administró dexametasona 20 mg vía oral o intravenosa los Días 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, y 23 de cada ciclo. En el brazo con Vd, bortezomib se administró a una dosis de 1,3 mg/m^2 vía intravenosa o

subcutánea los Días 1, 4, 8, y 11 de un ciclo de 21 días, y se administró dexametasona 20 mg vía oral o intravenosa los Días 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, y 12 de cada ciclo. La utilización concurrente de tromboprofilaxis era opcional, y se requirió profilaxis con un antiviral y un inhibidor de la bomba de protones. De los 465 pacientes en el brazo con Vd, 381 recibieron bortezomib vía subcutánea. El tratamiento continuó hasta progresión de la enfermedad o toxicidad inaceptable.

Las características demográficas y en la línea base se resumen en la Tabla 25.

Tabla 25: Características demográficas y características en la línea base en ENDEAVOR

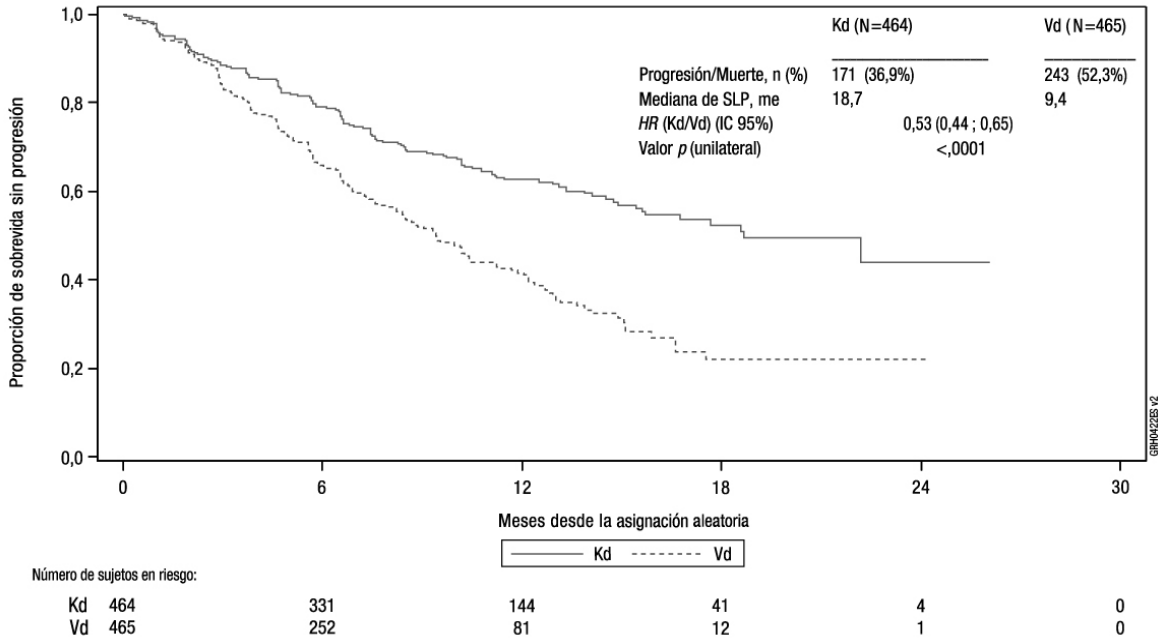
Características	Brazo con Kd (N = 464)	Brazo con Vd (N = 465)
Edad, años		
Mediana (min; máx)	65 (35; 89)	65 (30; 88)
< 65, n (%)	223 (48)	210 (45)
65-74, n (%)	164 (35)	189 (41)
≥ 75, n (%)	77 (17)	66 (14)
Sexo, n (%)		
Femenino	224 (48)	236 (51)
Masculino	240 (52)	229 (49)
Raza, n (%)		
Blanca	353 (76)	361 (78)
Negra	7 (2)	9 (2)
Asiática	56 (12)	57 (12)
Otra o No reportada	48 (10)	38 (8)
Estado funcional ECOG, n (%)		
0	221 (48)	232 (50)
1	210 (45)	203 (44)
2	33 (7)	30 (6)
Depuración de creatinina (mL/min)		
Mediana (min; máx)	73 (14; 185)	72 (12; 208)
< 30, n (%)	28 (6)	28 (6)
30- < 50, n (%)	57 (12)	71 (15)
50- < 80, n (%)	186 (40)	177 (38)
≥ 80, n (%)	193 (42)	189 (41)
FISH, n (%)		
Alto riesgo	97 (21)	113 (24)
Riesgo estándar	284 (61)	291 (63)
Riesgo desconocido	83 (18)	61 (13)
Estadio en el ISS en la línea de base del estudio, n (%)		
ISS I	219 (47)	212 (46)
ISS II	138 (30)	153 (33)
ISS III	107 (23)	100 (22)
Número de regímenes previos, n (%)		
1	232 (50)	231 (50)
2	158 (34)	144 (31)
3	74 (16)	88 (19)
4	0 (0)	2 (0,4)
Terapias previas, n (%)	464 (100)	465 (100)
Bortezomib	250 (54)	252 (54)
Trasplante previo por mieloma múltiple	266 (57)	272 (59)

Características	Brazo con Kd (N = 464)	Brazo con Vd (N = 465)
Talidomida	212 (46)	249 (54)
Lenalidomida	177 (38)	178 (38)
Bortezomib + agente inmunomodulador	159 (34)	168 (36)
Refractario a la última terapia previa, n (%)[a]	184 (40)	189 (41)

ECOG = Grupo Oncológico Cooperativo del Este; FISH = hibridación por fluorescencia in situ; ISS = Sistema Internacional de Estadificación; Kd = KYPROLIS y dexametasona; Vd = bortezomib y dexametasona.
[a] Refractario = enfermedad que no logra una respuesta mínima o mejor, progresa durante la terapia o progresa dentro de los 60 días después de finalizar la terapia.

La eficacia de KYPROLIS fue evaluada según la SLP determinada por un IRC utilizando los criterios de respuesta del IMWG. El ensayo mostró una SLP mediana de 18,7 meses en el brazo con Kd *versus* 9,4 meses en el brazo con Vd (ver Tabla 26 y Figura 3).

Figura 3: Curva Kaplan-Meier de la Supervivencia Libre de Progresión determinada por el Comité de Revisión Independiente (Población con Intención a Tratar) en ENDEAVOR



IC = intervalo de confianza; HR = *hazard ratio*; Kd = KYPROLIS y dexametasona; me = mes; SLP = supervivencia libre de progresión; Vd = bortezomib y dexametasona.

Otros desenlaces incluyeron *OS* y tasa de respuesta global ORR.

Se realizó un análisis de *OS* preplanificado después de 189 muertes en el brazo Kd y 209 muertes en el brazo Vd. La mediana de seguimiento fue de aproximadamente 37 meses. Se observó una *OS* significativamente más prolongada en pacientes del brazo Kd en comparación con pacientes en el brazo Vd (HR = 0,79; IC del 95%: 0,65; 0,96; valor de P = 0,01). Los resultados se proporcionan en la Tabla 10 y la Figura 4.

Tabla 26: Resumen de resultados clave en ENDEAVOR (población con intención a tratar)[a]

	Brazo Kd (N = 464)	**Brazo Vd (N = 465)**
SLP[b]		
Número de eventos (%)	171 (37)	243 (52)
Mediana[c], Meses (IC 95%)	18,7 (15,6; NE)	9,4 (8,4; 10,4)
HR (Kd/Vd) (IC 95%)[d]	0,53 (0,44, 0,65)	
Valor p (unilateral)[e]	< 0,0001	
OS		
Número de muertes (%)	189 (41)	209 (45)
Mediana[c], Meses (IC 95%)	47,6 (42,5, NE)	40,0 (32,6; 42,3)
HR (Kd/Vd) (IC 95%)[d]	0,79 (0,65, 0,96)	
Valor p (unilateral)[e]	0,01	
Respuesta Global[b]		
N con Respuesta	357	291
ORR (IC 95%)[f]	77 (73; 81)	63 (58; 67)
Valor p (unilateral)[g]	< 0,0001	
Categoría de respuesta, n (%)		
RCe	8 (2)	9 (2)
RC	50 (11)	20 (4)
RPMB	194 (42)	104 (22)
RP[h]	105 (23)	158 (34)

IC = intervalo de confianza; RC = respuesta completa; Kd = KYPROLIS y dexametasona; ORR = tasa de respuesta global; SLP = supervivencia libre de progresión; RP = respuesta parcial; RCe = respuesta completa estricta; Vd = bortezomib y dexametasona; RPMB = respuesta parcial muy buena; NE = no estimable

[a] Los pacientes elegibles se habían sometido a entre 1 y 3 líneas previas de terapia.

[b] La SLP y ORR las determinó un Comité de Revisión Independiente.

[c] Con base en las estimaciones de Kaplan-Meier.

[d] Con base en el modelo estratificado de Cox.

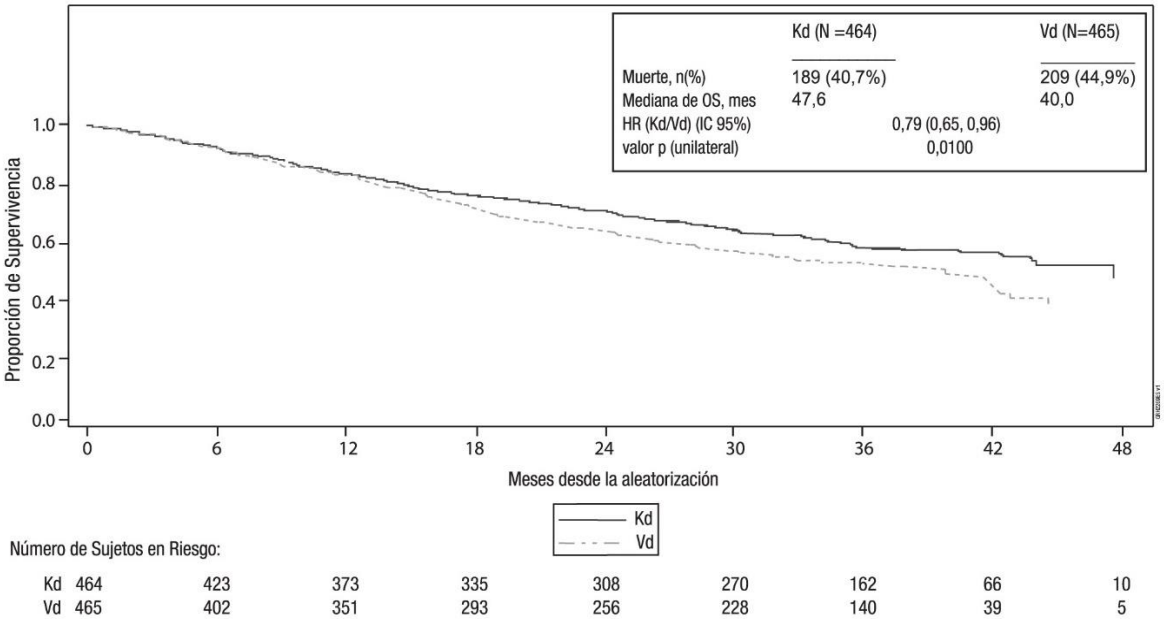
[e] El valor P se derivó usando la prueba de rango logarítmico estratificado.

[f] Intervalo de confianza exacto.

[g] El valor P se derivó utilizando la prueba de Cochran Mantel Haenszel.

[h] Incluye un paciente en cada brazo con un RP confirmada que puede no haber sido la mejor respuesta.

Figura 4: Gráfico de Kaplan-Meier de Supervivencia Global en ENDEAVOR



IC = intervalo de confianza; HR = *hazard ratio*; Kd = KYPROLIS y dexametasona; *OS* = supervivencia global; Vd = bortezomib y dexametasona.

La mediana de *DOR* (Duración de la respuesta, por sus siglas en inglés) en los sujetos que alcanzaron RP o mejor fue de 21,3 meses (IC 95%: 21,3, no estimable) en el brazo Kd y 10,4 meses (IC 95%: 9,3, 13,8) en el brazo Vd. La mediana de tiempo hasta la respuesta fue de 1 mes (rango < 1 a 8 meses) en ambos brazos.

A.R.R.O.W.

A.R.R.O.W. fue un ensayo aleatorizado, abierto, multicéntrico de superioridad de KYPROLIS y dexametasona (Kd) una vez por semana (20/70 mg/m^2) *versus* Kd dos veces por semana (20/27 mg/m^2) en pacientes con mieloma múltiple en recaída y refractario que habían recibido 2 a 3 líneas previas de terapia. Los pacientes se excluyeron si tenían menos que RP con mínimo una línea previa; depuración de creatinina < 30 mL/min; transaminasas hepáticas ≥ 3 × LSN; o fracción de eyección del ventrículo izquierdo < 40% u otras afecciones cardíacas significativas. Un total de 478 pacientes fueron incluidos y aleatorizados (240 en el brazo de 20/70 mg/m^2; 238 en el brazo de 20/27 mg/m^2). La aleatorización se estratificó por estadio del Sistema de clasificación internacional vigente (estadio 1 *versus* estadios 2 o 3), refractarios al tratamiento con bortezomib (sí *versus* no) y edad (< 65 *versus* ≥ 65 años). El brazo 1 de este ensayo evaluó KYPROLIS a una dosis inicial de 20 mg/m^2, que aumentó a 70 mg/m^2 en el Ciclo 1, desde el día 8 en adelante. Al brazo 1 se le administró KYPROLIS una vez por semana como una infusión de 30 minutos los días 1, 8 y 15 de cada ciclo de 28 días. En el brazo 2 de este ensayo se evaluó KYPROLIS a una dosis inicial de 20 mg/m^2, que se incrementó a 27 mg/m^2 en el Ciclo 1, desde el día 8 en adelante. El brazo 2 KYPROLIS se administró dos veces por semana como una infusión de 10 minutos en los días 1, 2, 8, 9, 15 y 16 de cada ciclo de 28 días. En ambos regímenes, se administraron 40 mg de dexametasona por vía oral o intravenosa en los días 1, 8, 15 para todos los ciclos y en el día 22 para los ciclos 1 a 9 únicamente. El uso concomitante de tromboprofilaxis fue opcional, se recomendó la profilaxis con un agente

antiviral y fue necesaria la profilaxis con un inhibidor de la bomba de protones. El tratamiento continuó hasta la progresión de la enfermedad o una toxicidad inaceptable.

Las características demográficas y de línea base se resumen en la Tabla 27.

Tabla 27: Características Demográficas y de Línea base en A.R.R.O.W.

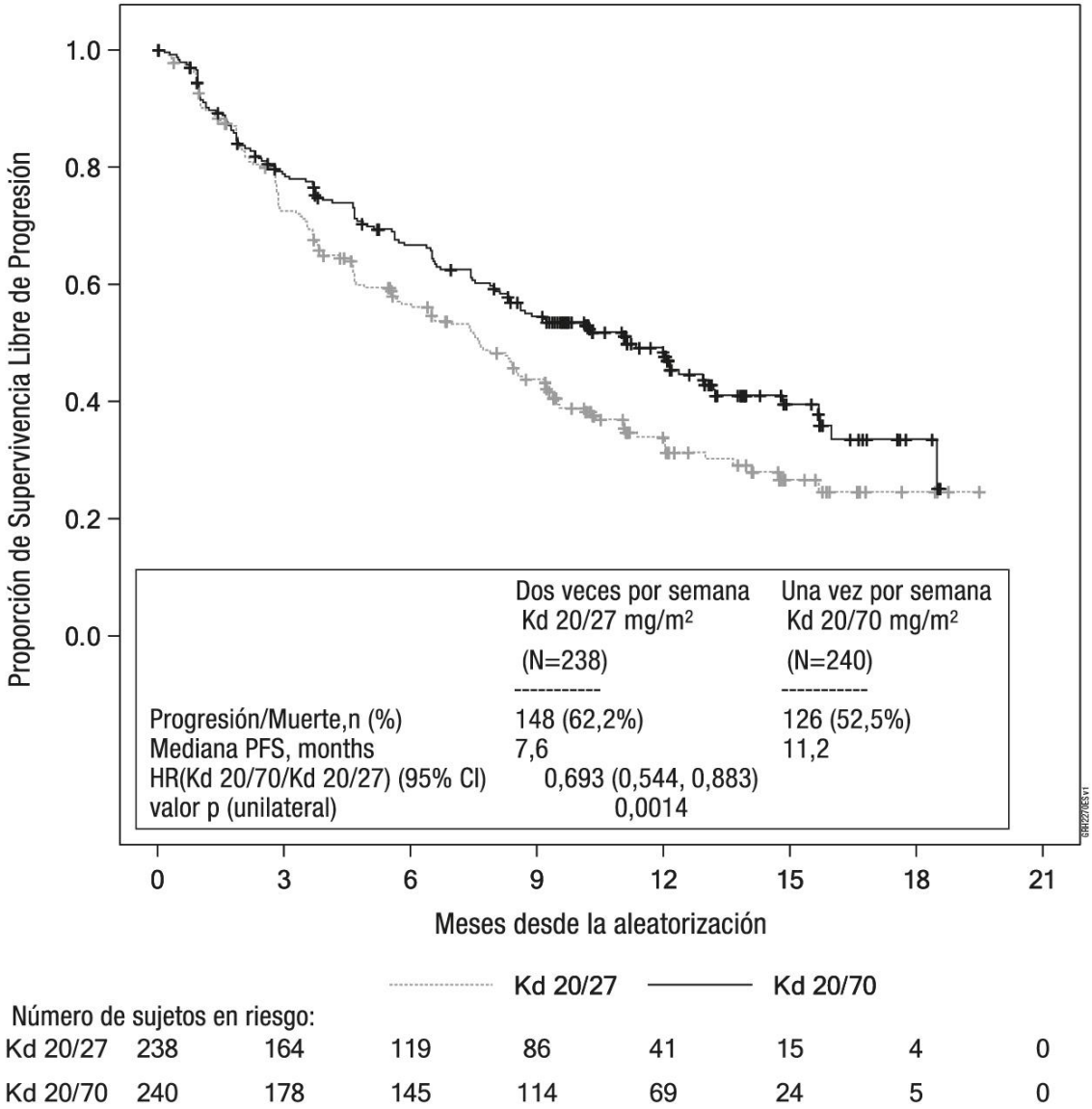
Características	Brazo una vez por semana Kd 20/70 mg/m^2 (N = 240)	Brazo dos veces por semana Kd 20/27 mg/m^2 (N = 238)
Edad, Años		
Mediana (mín, máx)	66 (39, 85)	66 (35, 83)
< 65, n (%)	104 (43)	104 (44)
65-74, n (%)	90 (38)	102 (43)
≥ 75, n (%)	46 (19)	32 (13)
Sexo, n (%)		
Femenino	108 (45)	110 (46)
Masculino	132 (55)	128 (54)
Raza, n (%)		
Blanco	200 (83)	202 (85)
Negro	3 (1)	2 (1)
Asiático	30 (13)	15 (6)
Otra no informada	7 (3)	19 (8)
Estado funcional del ECOG, n (%)		
0	118 (49)	118 (50)
1	121 (50)	120 (50)
2	1 (0,4)	0 (0)
Depuración de creatinina (mL/mín)		
Mediana (mín, máx)	70,80 (28, 212)	73,20 (29, 181)
< 30, n (%)	2 (1)	1 (0,4)
30- < 50, n (%)	48 (20)	34 (14)
50- < 80, n (%)	91 (38)	111 (47)
≥ 80, n (%)	99 (41)	91 (38)
FISH, n (%)		
Riesgo alto	34 (14)	47 (20)
Riesgo estándar	47 (20)	53 (22)
Riesgo desconocido	159 (66)	138 (58)
Estadio ISS en la línea base del estudio, n (%)		
ISS I	94 (39)	99 (42)
ISS II	80 (33,3)	81 (34)

Características	Brazo una vez por semana Kd 20/70 mg/m^2 (N = 240)	Brazo dos veces por semana Kd 20/27 mg/m^2 (N = 238)
ISS III	63 (26)	54 (23)
Número de regímenes previos, n (%)		
2	116 (48)	125 (53)
3	124 (52)	112 (47)
> 3	0 (0,0)	1 (0,4)
Terapias previas, n (%)		
Bortezomib	236 (98)	237 (100)
Trasplante	146 (61)	157 (66)
Talidomida	119 (50)	119 (50)
Lenalidomida	207 (86)	194 (82)

ECOG = Grupo Oncológico Cooperativo del Este; FISH = hibridación por fluorescencia *in situ*; ISS = Sistema Internacional de Estadificación; Kd = KYPROLIS y dexametasona

La eficacia de KYPROLIS se evaluó mediante SLP utilizando los criterios de respuesta de *IMWG*. Los resultados de eficacia se proporcionan en la Tabla 28 y en la Figura 5.

Figura 5: Gráfico de Kaplan-Meier de Supervivencia Libre de Progresión en A.R.R.O.W.



IC = intervalo de confianza; HR = *hazard ratio*; Kd = KYPROLIS y dexametasona; SLP = supervivencia libre de progresión

Tabla 28: Resumen de resultados clave en A.R.R.O.W.
(Población con intención de tratar)

	Brazo Kd 20/70 mg/m^2 una vez por semana (N = 240)	**Brazo Kd 20/27 mg/m^2 dos veces por semana (N = 238)**
SLP		
Número de eventos (%)	126 (52,5)	148 (62,2)
Mediana, meses (IC 95%)	11,2 (8,6; 13,0)	7,6 (5,8; 9,2)

	Brazo Kd 20/70 mg/m^2 una vez por semana (N = 240)	**Brazo Kd 20/27 mg/m^2 dos veces por semana (N = 238)**
HR (IC 95%)	0,69 (0,54, 0,88)	
Valor p (unilateral)	0,0014	
Respuesta global[a]		
N con respuesta	151	97
ORR (IC 95%)	62,9 (56,5; 69,0)	40,8 (34,5; 47,3)
Valor p (unilateral)	< 0,0001	
Categoría de respuesta, n (%)		
RCe	4 (1,7)	0 (0,0)
RC	13 (5,4)	4 (1,7)
RPMB	65 (27,1)	28 (11,8)
RP	69 (28,8)	65 (27,3)

IC = intervalo de confianza; Kd = KYPROLIS y dexametasona; ORR = tasa de respuesta global; SLP = supervivencia libre de progresión; RC = respuesta completa; RP = respuesta parcial; RCe = respuesta completa estricta; RPMB = respuesta parcial muy buena

[a] La respuesta global se define como alcanzar una mejor respuesta global de RP, RPMB, RC o RCe.

La mediana de *DOR* en sujetos que alcanzaron RP o mejor fue de 15 meses (IC 95%: 12,2, no estimable) en el brazo Kd de 20/70 mg/m^2 y 13,8 meses (IC 95%: 9,5, no estimable) en el brazo Kd de 20/27 mg/m^2. La mediana del tiempo hasta la respuesta fue de 1,1 meses en el brazo Kd de 20/70 mg/m^2 y de 1,9 meses en el brazo Kd de 20/27 mg/m^2.

KYPROLIS no está aprobado para administración de 20/27 mg/m^2 dos veces por semana en combinación con dexametasona sola.

12.4 En combinación con daratumumab y dexametasona para mieloma múltiple en recaída o refractario

La eficacia de KYPROLIS en combinación con daratumumab intravenoso y dexametasona o daratumumab subcutáneo y dexametasona (DKd) se evaluó en tres ensayos abiertos (CANDOR, EQUULEUS y PLEIADES).

<u>CANDOR</u>
CANDOR fue un ensayo aleatorizado, abierto y multicéntrico que evaluó la combinación de KYPROLIS 20/56 mg/m^2 dos veces por semana con daratumumab intravenoso y dexametasona (DKd) *versus* KYPROLIS 20/56 mg/m^2 dos veces por semana y dexametasona (Kd) en pacientes con mieloma múltiple en recaída o refractario que habían recibido de 1 a 3 líneas de tratamiento previas. Los pacientes con las siguientes condiciones se excluyeron del ensayo: asma persistente moderada o severa en los últimos 2 años, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) con un VEF1 < 50% de lo normal previsto, e insuficiencia cardíaca congestiva activa. La aleatorización se estratificó por ISS en la selección (etapa 1 o 2 vs. etapa 3), previa

exposición a inhibidores de proteasoma (sí vs. no), el número de líneas previas de terapia (1 vs. ≥ 2) y el uso de terapia previa con anticuerpos del antígeno de diferenciación en el *cluster* 38 (CD38) (sí vs. no).

KYPROLIS se administró por vía intravenosa durante 30 minutos en una dosis de 20 mg/m^2 en el Ciclo 1 en los Días 1 y 2; en una dosis de 56 mg/m^2 en el Ciclo 1 en los Días 8, 9, 15 y 16; y en los Días 1, 2, 8, 9, 15 y 16 de cada ciclo de 28 días de ahí en adelante. Se administró una dosis de dexametasona 20 mg por vía oral o intravenosa los Días 1, 2, 8, 9, 15 y 16, y luego una dosis de 40 mg por vía oral o intravenosa el Día 22 de cada ciclo de 28 días. En el brazo de DKd, se administró daratumumab por vía intravenosa en una dosis de 8 mg/kg en el Ciclo 1 los Días 1 y 2. A partir de allí, se administró daratumumab por vía intravenosa en una dosis de 16 mg/kg los Días 8, 15 y 22 del Ciclo 1; los Días 1, 8 y 15, y 22 del Ciclo 2; los Días 1 y 15 de los Ciclos 3 a 6; y el Día 1 para los ciclos restantes o hasta la evolución de la enfermedad. En pacientes > 75 años con una dosis reducida de dexametasona de 20 mg, la dosis completa de 20 mg se administró como un medicamento preinfusión de daratumumab los días en que se administraba daratumumab. En los otros casos, la dosis de dexametasona se dividió en los días en que se administraba KYPROLIS en ambos brazos del estudio. El tratamiento continuó en ambos brazos hasta la evolución de la enfermedad o hasta alcanzar una toxicidad inaceptable.

Un total de 466 pacientes fueron asignados aleatoriamente; 312 al brazo con Kd y 154 al brazo con Vd. En la Tabla 29, se resumen los datos demográficos y las características basales.

Tabla 29: Datos demográficos y características de línea de base en CANDOR

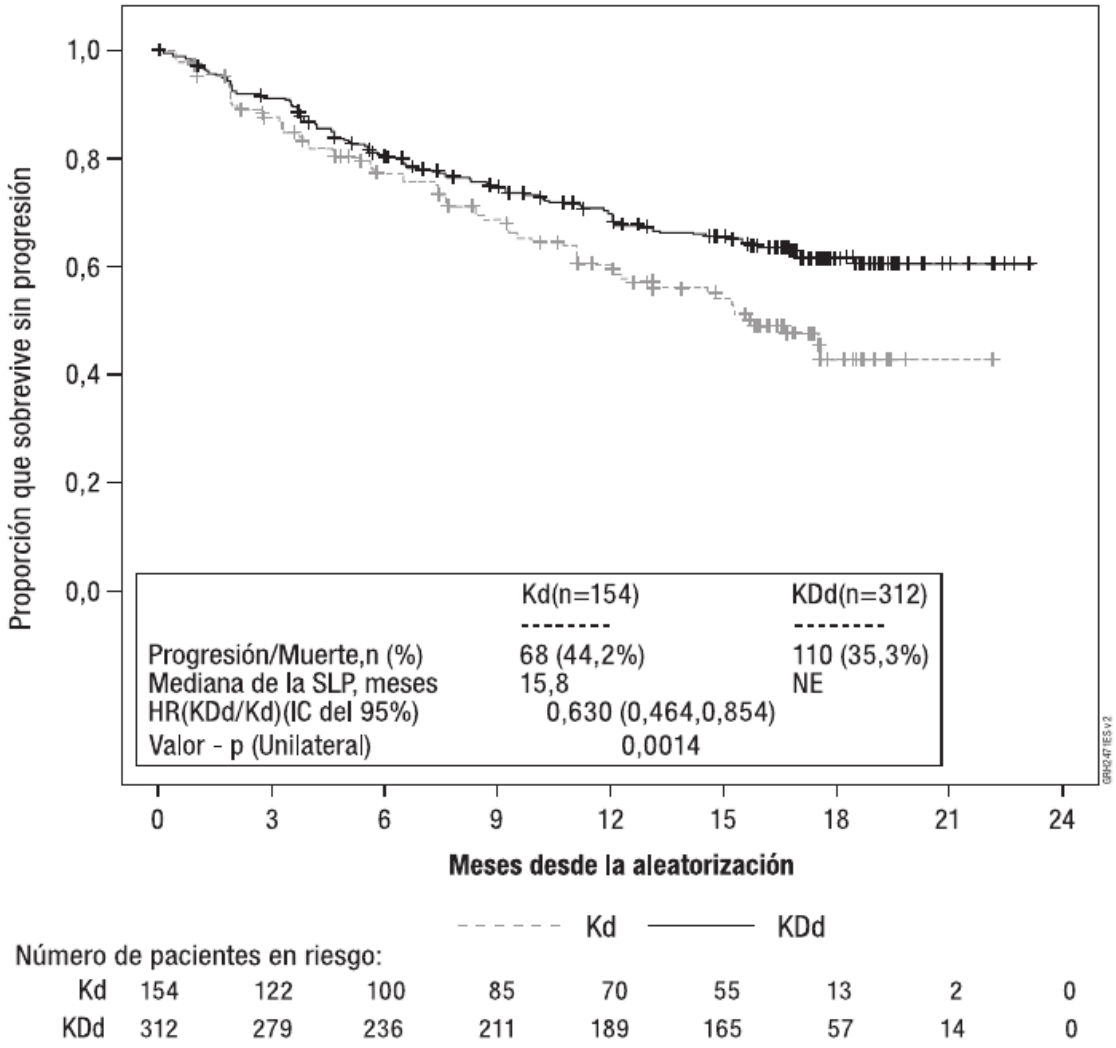
Características	**Brazo DKd (N = 312)**	**Brazo Kd (N = 154)**
Edad en la aleatorización (años)		
Mediana (min, max)	64 (29; 84)	65 (35; 83)
Brazo de edad-n (%)		
18-64 años	163 (52)	77 (50)
65-74 años	121 (39)	55 (36)
75 años y mayores	28 (9)	22 (14)
Género-n (%)		
Masculino	177 (57)	91 (59)
Femenino	135 (43)	63 (41)
Raza-n (%)		
Asiático	46 (15)	20 (13)
Negro o afroamericano	7 (2,2)	2 (1,3)
Blanco	243 (78)	123 (80)
Otro	16 (5)	9 (6)
Región geográfica-n (%)		

Características	Brazo DKd (N = 312)	Brazo Kd (N = 154)
Norteamérica	21 (7)	12 (8)
Europa	207 (66)	103 (67)
Asia-Pacífico	84 (27)	39 (25)
Estado de desempeño del ECOG-n (%)		
0 o 1	295 (95)	147 (95)
2	15 (4,8)	7 (4,5)
Falta	2 (0,6)	0 (0,0)
Grupo de riesgo determinado por FISH-n (%)		
Riesgo alto	48 (15)	26 (17)
Riesgo estándar	104 (33)	52 (34)
Desconocido	160 (51)	76 (49)
Etapa de ISS por I × RS en la selección-n (%)		
I o II	252 (81)	127 (82)
III	60 (19)	27 (17)
Número de esquemas anteriores-n (%)*		
1	144 (46)	70 (45)
2	99 (32)	46 (30)
3	69 (22)	37 (24)
Terapias anteriores		
Lenalidomida	123 (39)	74 (48)
Refractario a lenalidomida	99 (32)	55 (36)
Bortezomib	287 (92)	134 (87)
Terapia previa de anticuerpos CD38-n (%)	1 (0,3)	0 (0,0)
Trasplante previo de células madre (ASCT)-n (%)	195 (62)	75 (49)

DKd = KYPROLIS, daratumumab y dexametasona; ECOG = Grupo Oncológico Cooperativo del Este; FISH = hibridación fluorescente *in situ*; ISS = Sistema Internacional de Estadificación; Kd = KYPROLIS y dexametasona
*Sujetos con número de esquemas previos > 3 fue 0 en el brazo con DKd y 1 en el brazo con Kd.

La eficacia se evaluó mediante una evaluación del CRI de la SLP usando los criterios de respuesta del *IMWG*. Los resultados de eficacia se proporcionan en la Tabla 30 y la Figura 6. La mediana de la duración de la respuesta no se alcanzó para el brazo con DKd y fue de 16,6 meses (13,9; NE) para el brazo con Kd. La mediana (mín.; máx.) del tiempo hasta la respuesta fue de 1,0 (1; 14) meses para el brazo con DKd y de 1,0 (1; 10) meses para el brazo con Kd.

Figura 6: Gráfico de Kaplan-Meier de supervivencia libre de progresión en CANDOR



IC = intervalo de confianza; DKd = KYPROLIS, daratumumab y dexametasona; HR = *hazard ratio*; Kd = KYPROLIS y dexametasona

Tabla 30 Resumen de los principales resultados en CANDOR *(Población con intención de tratar)*

	DKd (N = 312)	**Kd (N = 154)**
SLP		
Número de eventos (%)	110 (35%)	68 (44%)
Mediana, Meses (IC 95%)	NE (NE; NE)	15,8 (12,1; NE)
HR (IC 95%)	0,63 (0,46; 0,85)	
Valor p (unilateral)[a]	0,0014	

Respuesta global		
N con respuesta	263	115
ORR (%) (IC 95%)	84% (80%; 88%)	75 % (67%; 81%)
Valor p (unilateral)[b]	0,0040	
RC	89 (28%)	16 (10%)
RPMB	127 (41%)	59 (38%)
RP	47 (15%)	40 (26%)
Tasa de MRD [-] RC a los 12 meses n (%)[c] (IC 95%)	39 (12%) (9%; 17%)	2 (1,3%) (0,2%; 4,6%)
Valor p (unilateral)[b]	< 0,0001	
MRD [-] RC[d]	43 (14%)	5 (3,2%)

IC = intervalo de confianza; RC = respuesta completa; HR = *hazard ratio*; DKd = KYPROLIS, daratumumab y dexametasona; Kd = KYPROLIS y dexametasona; ORR = tasa de respuesta global; SLP = supervivencia libre de progresión; RP = respuesta parcial; MRD [-] RC = enfermedad mínima residual negativa-respuesta completa; NE = no estimable; RPMB = respuesta parcial muy buena

[a] El valor P se derivó utilizando la prueba de rango logarítmico estratificado.
[b] El valor P se derivó utilizando la prueba estratificada de Chi-cuadrado de Cochran Mantel-Haenszel.
[c] MRD [-] RC (en un nivel de 10-5) se define como alcanzar una RC por IMWG-URC y el estado de MRD[-] según se evaluó mediante el ensayo de secuenciación de nueva generación (ClonoSEQ) en el punto de referencia de 12 meses (un período de 8 meses a 13 meses).
[d] MRD[-]RC (en un nivel de 10-5) se define como alcanzar una RC por IMWG-URC y el estado de MRD[-] según se evaluó mediante el ensayo de secuenciación de nueva generación (ClonoSEQ) en cualquier punto temporal durante el ensayo.

EQUULEUS

EQUULEUS fue un ensayo abierto y de varias cohortes que evaluó la combinación de KYPROLIS con daratumumab intravenoso y dexametasona en pacientes con mieloma múltiple en recaída o refractario que habían recibido 1 a 3 líneas de terapia previas. Los pacientes con las siguientes condiciones se excluyeron del ensayo: asma persistente moderada o grave en los últimos 2 años, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) con un VEF1 < 50% del normal previsto, o insuficiencia cardíaca congestiva activa (definida como Clase III-IV según *New York Heart Association*).

KYPROLIS se administró por vía intravenosa durante 30 minutos una vez por semana a una dosis de 20 mg/m^2 el Día 1 del Ciclo 1, y se aumentó a una dosis de 70 mg/m^2 los Días 8 y 15 del Ciclo 1; y los Días 1, 8, y 15 de cada ciclo de 28 días. Se administró daratumumab a diez pacientes en dosis de 16 mg/kg por vía intravenosa el Día 1 del Ciclo 1, y se administró daratumumab a los pacientes restantes en dosis de 8 mg/kg por vía intravenosa los Días 1 y 2 del Ciclo 1. A partir de allí, se administró daratumumab por vía intravenosa en dosis de 16 mg/kg los Días 8, 15 y 22 del Ciclo 1; los Días 1, 8, 15 y 22 del Ciclo 2; los Días 1 y 15 de los Ciclos 3 a 6; y luego el Día 1 para los ciclos restantes de cada ciclo de 28 días. En los Ciclos 1 y 2, se administró dexametasona 20 mg por vía oral o intravenosa los Días 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22 y 23; en los Ciclos 3 a 6, se administró dexametasona 20 mg por vía oral o intravenosa los Días 1, 2, 15 y 16 y en dosis de 40 mg el Día 8 y 22; y en el Ciclo 7 y en adelante, se administró dexametasona 20 mg por vía oral o intravenosa los Días 1 y 2 y en dosis de 40 mg los Días 8, 15 y 22. En

pacientes > 75 años, se administró dexametasona 20 mg por vía oral o intravenosa semanalmente después de la primera semana. El tratamiento continuó hasta la progresión de la enfermedad o hasta alcanzar toxicidad inaceptable.

En el ensayo EQUULEUS se inscribió a 85 pacientes. En la Tabla 31 se resumen los datos demográficos y las características de línea de base.

Tabla 31: Características demográficas y de línea de base en el régimen con DKd 20/70 mg/m^2 de EQUULEUS (terapia combinada para el mieloma múltiple en recaída o refractario)

Características	Número de pacientes (%)
Edad (años)	
Mediana (min, max)	66 (38,85)
Grupo de edad-n (%)	
< 65 años	36 (42)
65-< 75 años	41 (48)
≥ 75 años	8 (9)
Género-n (%)	
Masculino	46 (54)
Femenino	39 (46)
Raza-n (%)	
Asiático	3 (3,5)
Negro o afroamericano	3 (3,5)
Blanco	68 (80)
Puntaje ECOG, n (%)	
0	32 (38)
1	46 (54)
2	7 (8)
FISH, n (%)	
N	67
Riesgo estándar	54 (81)
Riesgo alto	13 (19)
Número de regímenes anteriores	
1	20 (23)
2	40 (47)
3	23 (27)
> 3	2 (2,4)
Terapias anteriores	
Bortezomib	85 (100)
Lenalidomida	81 (95)
Trasplante previo de células madre (ASCT)	62 (73)
Refractario a lenalidomida	50 (60)
Refractario a IP e *IMiD*	25 (29)

ECOG = Grupo Oncológico Cooperativo del Este; FISH = hibridación fluorescente *in situ*; IP = inhibidor de proteasoma; *IMiD* = agente inmunomodulador.

Los resultados de eficacia se basaron en la tasa de respuesta global usando los criterios del IMWG. Los resultados de eficacia se proporcionan en la Tabla 33. La mediana del tiempo hasta la respuesta fue de 0,95 meses (rango: 0,9; 14,3). La mediana de la duración de la respuesta fue de 28 meses (IC 95%: 20,5; no estimable).

Tabla 32: Resumen de los principales resultados en EQUULEUS *(Población con intención de tratar)*

	Pacientes del estudio n (%)
Respuesta global	
N con respuesta	69
ORR (%) (IC 95%)	81% (71, 89)
Categoría de respuesta, n (%)	
RCe	18 (21%)
RC	12 (14%)
RPMB	28 (33%)
RP	11 (13%)

IC = intervalo de confianza; RCe = respuesta completa estricta; RC = respuesta completa; *ORR* = tasa de respuesta global; RP = respuesta parcial; RPMB = respuesta parcial muy buena

PLEIADES

La eficacia de KYPROLIS con daratumumab subcutáneo y dexametasona (DKd) se evaluó en una cohorte de un solo brazo de PLEIADES, un ensayo abierto de múltiples cohortes. En esta cohorte, se inscribió a pacientes con mieloma múltiple en recaída o refractario, y se excluyó a los pacientes con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) inferior a un 40%, infarto de miocardio en los últimos 6 meses, arritmia cardiaca no controlada o hipertensión no controlada (presión arterial sistólica > 159 mmHg o diastólica > 99 mmHg a pesar de recibir la mejor opción de tratamiento). Los pacientes recibieron KYPROLIS administrado mediante una infusión intravenosa en dosis de 20 mg/m^2 en el Día 1 del Ciclo 1 y, en los casos que se toleró la dosis de 20 mg/m^2, KYPROLIS se administró en una dosis de 70 mg/m^2 como una infusión intravenosa de 30 minutos en el Día 8 y el Día 15 del Ciclo 1 y, luego, en los Días 1, 8 y 15 de cada ciclo; se administró daratumumab 1.800 mg por vía subcutánea una vez a la semana desde las Semanas 1 a 8, una vez cada 2 semanas desde las Semanas 9 a 24, y una vez cada 4 semanas a partir de la Semana 25 hasta la evolución de la enfermedad o hasta alcanzar una toxicidad inaceptable; y dexametasona 40 mg por semana (o una dosis reducida de 20 mg por semana para los pacientes ≥ 75 años o con un IMC < 18,5). El principal resultado de eficacia fue la ORR.

Un total de 66 pacientes recibió el régimen con DKd. La mediana de edad fue de 61 años (rango: 42; 84); el 52% era de sexo masculino; el 73% era de raza blanca y el 3% era de raza negra o afroamericana; el 68% presentaba enfermedad en Etapa I del ISS, el 18% en Etapa II del ISS y el 14% en Etapa III del ISS. Un total del 79% de los pacientes recibió un ASCT anteriormente; el 91% de los pacientes recibió un IP anteriormente. Todos los pacientes recibieron 1 línea de terapia previa con exposición a lenalidomida y el 62% de los pacientes era refractario a lenalidomida.

Los resultados de eficacia se proporcionan en la Tabla 33. Con una mediana de seguimiento de 9,2 meses, la mediana de la duración de la respuesta no se había alcanzado y una estimación del 85,2% (IC 95%: 72,5; 92,3) mantuvo la respuesta durante al menos 6 meses, y el 82,5% (IC 95%: 68,9; 90,6) mantuvo la respuesta durante al menos 9 meses.

Tabla 33: Resultados de eficacia de PLEIADES en los pacientes que recibieron DKd

	DKd (N = 66)
Tasa de respuesta global (RCe+RC+RPMB+RP), n (%)[a]	56 (84,8%)
IC 95% (%)[24]	(73,9%; 92,5%)
Respuesta completa estricta (RCe)	11 (16,7%)
Respuesta completa (RC)	14 (21,2%)
Respuesta parcial muy buena (RPMB)	26 (39,4%)
Respuesta parcial (RP)	5 (7,6%)

IC = intervalo de confianza

13 PRESENTACIÓN/ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Presentación

KYPROLIS (carfilzomib) para Inyección se presenta en caja de cartón con un vial de única dosis que contiene una dosis de 60 mg de carfilzomib como polvo liofilizado blanco a casi blanco.

Almacenamiento y manejo

Los viales no abiertos se deben almacenar refrigerados (2 °C a 8 °C). Mantener en su empaque original para proteger de la luz.

14 INFORMACIÓN DE ORIENTACIÓN PARA EL PACIENTE

Discutir lo siguiente con los pacientes antes de iniciar tratamiento con KYPROLIS:

Toxicidades cardiacas: Advierta a los pacientes de los riesgos y síntomas de insuficiencia cardiaca e isquemia [*ver Advertencias y Precauciones (5.1)*].

Deshidratación: Recomiende a los pacientes evitar la deshidratación, ya que las personas que reciben terapia con KYPROLIS pueden experimentar vómito y/o diarrea. Instruya a los pacientes para que busquen ayuda médica si experimentan síntomas de deshidratación [*ver Advertencias y Precauciones (5.3)*].

Respiratorias: Advierta a los pacientes que pueden experimentar tos o dificultad para respirar (disnea) durante el tratamiento con KYPROLIS. Esto ocurre con mayor frecuencia dentro del primer día de administración. Recomiende a los pacientes contactar su médico si experimentan dificultad para respirar [*ver Advertencias y Precauciones (5.6)*].

Trombosis venosa: Informe a los pacientes el riesgo de tromboembolismo venoso y discuta las opciones de profilaxis. Recomiende a los pacientes buscar atención médica inmediata para los síntomas de trombosis o embolismo venoso [*ver Advertencias y Precauciones (5.8)*].

Reacciones relacionadas con la infusión: Advierta a los pacientes del riesgo de reacciones relacionadas con la infusión y discuta los signos comunes y los síntomas de reacciones a la infusión con los pacientes [*ver Advertencias y Precauciones (5.9)*].

Sangrado: Informe a los pacientes que pueden presentar hematomas o sangrado más fácilmente o que podría tomar mayor tiempo detener el sangrado y que deben informar a su médico los sangrados prolongados inusuales o excesivos. Instruya a los pacientes sobre los signos de sangrado oculto [*ver Advertencias y Precauciones (5.10)]*.

Hepáticas: Informe a los pacientes el riesgo de desarrollar falla hepática. Recomiende a los pacientes contactar a su proveedor de atención médica si experimentan síntomas de hepatitis, incluyendo empeoramiento de la fatiga o decoloración amarilla de la piel o los ojos [*ver Advertencias y Precauciones (5.12)*].

Otras: Instruir a los pacientes para que consulten a su proveedor de atención médica si experimentan síntomas neurológicos tales como cefalea, confusión, mareo o pérdida del equilibrio, dificultad para hablar o caminar, disminución de la fuerza en un lado del cuerpo, convulsiones o pérdida de la visión [*ver Advertencias y Precauciones (5) y Reacciones Adversas (6)]*.

Conducción de vehículos/operación de maquinaria: Informar a los pacientes que KYPROLIS puede causar fatiga, mareos, desmayos y/o caída de la presión arterial. Aconsejar a los pacientes no manejar vehículos u operar maquinaria si presentan alguno de estos síntomas [*ver Reacciones Adversas (6.1)*].

Toxicidad embrio-fetal: Se debe informar a las mujeres en edad reproductiva del posible riesgo al feto. Recomendar a las mujeres en edad reproductiva que informen a su proveedor de atención médica inmediatamente de la sospecha o certeza de un embarazo. Recomendar a los pacientes de sexo femenino que utilicen anticonceptivos efectivos durante el tratamiento con KYPROLIS y durante 6 meses después de la última dosis. Recomendar a los pacientes de sexo masculino con parejas sexuales de sexo femenino en edad reproductiva que utilicen anticonceptivos efectivos durante el tratamiento con KYPROLIS y durante los 3 meses posteriores a la última dosis [*ver Advertencias y Precauciones (5.18), Uso en Poblaciones Específicas (8.1, 8.3)]*.

Lactancia: Recomendar a las pacientes que eviten amamantar mientras reciben KYPROLIS y durante 2 semanas después de la última dosis [*ver Uso en poblaciones específicas (7.2)*].

Medicamentos concomitantes: Recomendar a los pacientes que discutan con su proveedor de atención médica cualquier medicamento que estén recibiendo antes del inicio del tratamiento con KYPROLIS, o antes de iniciar cualquier medicamento nuevo durante el tratamiento con KYPROLIS.

Fecha de revisión: septiembre de 2023